E08 En az altı nokta ne demek?

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca 12 bilinmeyen için en az altı köşe gerektiğini söyler. Kalibrasyon düzeneklerinde farklı derinlik ve yönlerde çok sayıda nokta bulunduğunu; bazılarıyla kontrol yapıldığını ekler.

Soru Altı eşleşme neden alt sınırdır; tek çözüm için neye dikkat edilir?

Verilenler ve formül

Ölçülen satırlar: A'nın 1,2,4. satırı
12 katsayı; ortak ölçek serbest
m≥6; her noktadan 2 denklem

```
M_(2m×12) u=0
u=(a11,…,a14,
   a21,…,a24,a41,…,a44)ᵀ
```

Verilen

Ölçülen satırlar: A'nın 1,2,4. satırı

↓

İşlem

En az altı nokta ne demek?

↓

Sonuç

Altı nokta sayıca yeterli alt sınır; garanti değildir.

Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

m: Eşleştirilen gerçek nokta sayısı.

rank: Bağımsız denklem sayısı; not eki terim.

Çözüm adımları

1. Denklemleri say

```
6 nokta → 12 satır
```

2. Ölçek farkını anla

```
A ve kA aynı x,y'yi verir (k≠0).
12 ölçülen katsayı → 11 serbest oran.
```

3. Veriyi kontrol et

```
Bağımsız geometrik yerleşim gerekir.
Ayrı kontrol noktalarını geri yansıt.
```

Sonuç

Altı nokta sayıca yeterli alt sınır; garanti değildir.

Kontrol Ortak ölçek H ile sadeleşir. Hocanın kontrol noktası önerisi bağımsız doğrulamadır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ek açıklama: 2B ölçümler 4×4 A'nın üçüncü satırını belirlemez; söz konusu 12 bilinmeyen 1,2,4. satırlardır. Genel doğrusal modelde uygun veride M'nin rankı 11 olur. Tek düzleme sıkışan veya kötü yerleşmiş noktalar bütün 3B kamera modelini belirlemeyebilir. a44=1 ancak a44≠0 ise seçilebilir.

E09 Stereo: aynı noktaya iki kamera

Kaynak K0500 · Kaynak kare 08:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca önce birim küp merkezinin iki görünüşten geri bulunduğunu hatırlatır. Stereo modelinde aynı özellikte iki kameranın aynı noktayı farklı konumlarda gördüğünü, iki göz benzetmesiyle açıklar.

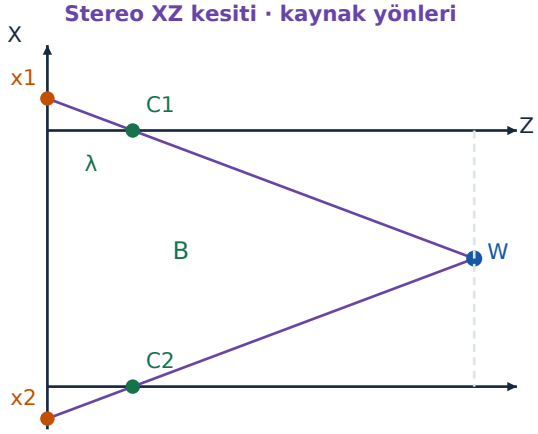
Soru Stereo düzeneğinde hangi büyüklükler bilinir ve ne aranır?

Verilenler ve formül

Aynı W noktası iki kamerada eşleştirilir
Ortak odak λ; merkezler arası mesafe B
Görüntü ölçümleri (x1,y1), (x2,y2)

$$Z1=Z2=Z$$
$$X2=X1+B$$
$$X1=(x1/\lambda)(\lambda-Z)$$
$$X2=(x2/\lambda)(\lambda-Z)$$

Stereo XZ kesiti · kaynak yönleri



Z=0: görüntü · Z=λ: mercek

X2=X1+B; Z1=Z2=Z

Yerleşim ölçüleri temsili; sayısal B verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

B: İki mercek merkezi arasındaki taban uzaklığı.
W: Her iki görüntüde eşleştirilen dünya noktası.

Çözüm adımları

1. Aynı nesne noktasını seç

İki görüntüde W'nin karşılığını eşleştir.

2. Kamera düzenini sabit tut

Slayt: paralel optik eksenler,
aynı λ ve bilinen B.

3. Bilinmeyeni ayır

Öncelik Z; sonra X1 bulunabilir.

Sonuç

İki görüntünün konum farkı derinliği sınırlar.

Kontrol Z1=Z2 ortak eksen yönündeki derinliktir; iki merceğe Öklid uzaklıkları genel olarak eşit değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Küçük x1,x2 görüntü koordinatları; büyük X1,X2 gerçek noktanın iki kamera sistemindeki yanal koordinatlarıdır. İki keyfi fotoğrafa bu basit formül doğrudan uygulanmaz: slaytın hizalama ve eş odak varsayımları geçerli olmalı; aynı W eşleşmesi bulunmalıdır.

E10 Stereo derinlik formülünü adım adım çıkar

Kaynak K0600 · Kaynak kare 10:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca X2=X1+B ilişkisini kullanarak slayttaki Z formülünü gösterir. Sonra gerekirse X1'in de bu Z kullanılarak bulunabileceğini açıklar.

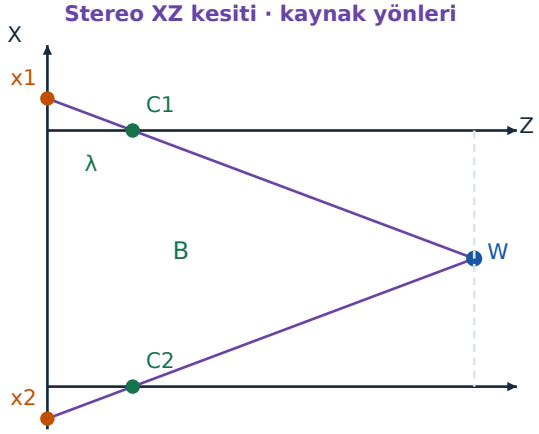
Soru X1 ve X1+B denklemlerinden Z nasıl yalnız bırakılır?

Verilenler ve formül

$X1=x1(\lambda-Z)/\lambda$
$X1+B=x2(\lambda-Z)/\lambda$
$\delta=x2-x1;\ \delta\neq 0$

$B=(x2-x1)(\lambda-Z)/\lambda$
$\lambda B=\delta(\lambda-Z)$

Stereo XZ kesiti · kaynak yönleri



Z=0: görüntü · Z=λ: mercek

X2=X1+B; Z1=Z2=Z

Yerleşim ölçüleri temsili; sayısal B verilmedi.

Çözüm adımları

1. Denklemleri çıkar

$(X1+B)-X1$
$=(x2-x1)(\lambda-Z)/\lambda$

2. Ortak çarpanı çöz

$\lambda-Z=\lambda B/\delta$

3. Z ve X1'i geri bul

$Z=\lambda-\lambda B/\delta$
$X1=x1(\lambda-Z)/\lambda$

Sonuç

$Z=\lambda-\lambda B/(x2-x1)$.

Kontrol Bulunan $\lambda-Z=\lambda B/\delta$ ifadesini ilk iki denkleme koyunca fark tam B olur.

Bu örneğin sembolleri

δ (delta): İki görüntüdeki işaretli yatay fark.
λ: İki kameranın ortak odak uzaklığı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Formülün işareti slayttaki X2=X1+B ve gerçek görüntü düzlemi seçimine bağlıdır. Eşleşme farkı δ sıfırsa, B≠0 için bu sonlu Z modeli çözülemez. Sayısal λ,B,x1,x2 verilmediği için burada derste olmayan bir sayısal stereo sorusu eklenmedi.

E11 Z derinliği ile mercekten uzaklığı ayır

Kaynak K0800 · Kaynak kare 13:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca Z'yi mesafe bilgisi olarak anlatır. Şekilde dünya başlangıcı ilk görüntü düzlemindedir; mercek merkezi Z=λ üzerindedir.

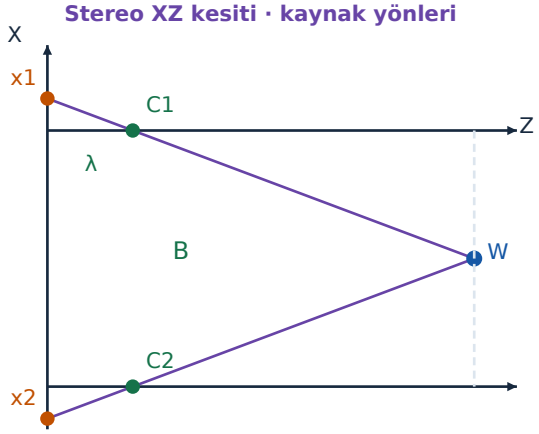
Soru Bu slaytın Z'si neden alışılan odaktan ölçülen derinlikten farklı görünür?

Verilenler ve formül

Görüntü düzlemi Z=0; mercek Z=λ
Kaynak: Z=λ−λB/δ
Mercekten eksenel derinlik: d=Z−λ

d=−λB/δ
δ=x2−x1
Z=λ+d

Stereo XZ kesiti · kaynak yönleri



Z=0: görüntü · Z=λ: mercek

X2=X1+B; Z1=Z2=Z

Yerleşim ölçüleri temsili; sayısal B verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

d: Bu sayfada mercekten eksenel derinlik.
Z: Slaytın görüntü düzleminden ölçtüğü derinlik.

Çözüm adımları

1. Başlangıç düzlemini oku

Z=0 görüntü üzerindedir.

2. Merceğe göre kaydır

d=Z−λ=−λB/δ

3. Büyüklük ve işareti koru

B>0, λ>0, Z>λ ise δ<0.
|δ| azalınca d artar.

Sonuç

Z ve d aynı başlangıçtan ölçülmez.

Kontrol X2−X1=B ve d=Z−λ birlikte aynı benzer üçgenleri verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu bir koordinat başlangıcı farkıdır. Slaytın formülünü işaretini değiştirip ezber bir uzaklık formülüne dönüştürme. Bütün uzunluklar aynı birimde olmalıdır; piksel farkı kullanacaksan λ da uygun piksel ölçeğine dönüştürülmelidir. Bu birim açıklaması not ekidir.

E12 Hocanın gören araç örneği

Kaynak K0700 · Kaynak kare 11:40 · Hocanın sözlü uygulama örneği · sayısal çözüm yok

Hocanın anlattığı

Hoca 1999’daki bitirme çalışmasını anlatır: önde iki adım motorlu teker, arkada tek teker ve açılı yerleştirilmiş webcam. Bilinen noktalarla kalibrasyon ve kontrol sonrası engelin konumunu ilişkilendirir.

Soru 100 m ileride, 10 m sağda gibi bir tarif hangi bilgiyi anlatır?

Verilenler ve formül

Hoca: 100 m ileride; 10 veya 20 m sağda
Oyuncak araç: 2–4 m ileri, 5–10 cm yan
Bunlar sözlü konum örnekleridir.

```
Görüntüde konum → sahnede konum
Önce kamera modelini kur
Bilinen koşullarla geri çöz
```

Verilen

Hoca: 100 m ileride; 10 veya 20 m sağda

↓

İşlem

Hocanın gören araç örneği

↓

Sonuç

Sözlü örnek kalibrasyonun kullanım amacını gösterir.

Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

Webcam: Araç üzerinde görüntü alan kamera.
Kalibrasyon: Bilinen eşleşmelerle modelin belirlenmesi.

Çözüm adımları

1. Eksenleri ayır

```
İleri uzaklık ve sağ/sol konum ayrıdır.
```

2. Modeli kontrol et

```
Bilinen noktalarla A belirlenir;
görüntü karşılıkları sınanır.
```

3. Örnek kapsamını koru

```
Bu sayılar λ,B veya piksel verisi değil.
Videoda araç hesabı/kodu gösterilmez.
```

Sonuç

Sözlü örnek kalibrasyonun kullanım amacını gösterir.

Kontrol Sözlü örnek sayıları stereo formülüne gelişigüzel konulmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca araç için öncelikle ileri ve yan konumu, uçak/drone için yüksekliğin de önemini vurgular. Bu kayıtta aracın sahne düzlemi denklemi veya ayrıntılı geri çözümü verilmez. Tek kameradan metrik konum için gerekli ek geometrik koşulu bir sonraki sayfada açıkça ayırıyoruz.

E13 Öğrenci sorusu: tek fotoğraftan derinlik

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Sözlü soru–cevap · matematiksel sınır not eki

Hocanın anlattığı

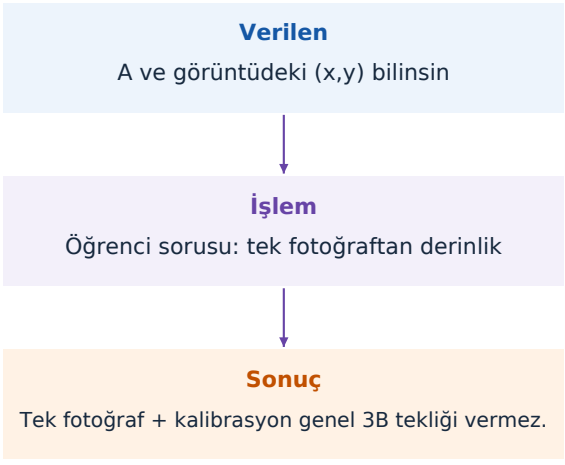
Öğrenci eldeki bir fotoğraftan derinlik bulunmasını sorar. Hoca kamera açısı, ufuk, çekim yerinin bilinmesi ve kalibrasyon üzerinde durur; araç üzerindeki kamera örneğini sürdürür.

Soru Kalibrasyon tek başına herhangi bir fotoğraftaki bütün 3B noktaları belirler mi?

Verilenler ve formül

A ve görüntüdeki (x,y) bilinsin
Tek görüntü iki konum denklemi verir
Bilinmeyen dünya koordinatları X,Y,Z

$$W(s)=C0+s\ v$$
$$\text{Bilinen düzlem: } n\cdot W=h$$
$$s=(h-n\cdot C0)/(n\cdot v)$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Işını belirle

Bir görüntü noktası bir görüş ışını verir.
Işın üzerindeki derinlik s serbesttir.

2. Ek koşulu kullan

W bilinen bir düzlemdeyse
ışın–düzlem kesişimi çözülebilir.

3. Teklik koşulunu denetle

$n\cdot v\neq 0$; ayrıca uygun görünür kesişim.
Serbest 3B sahnede ek bilgi gerekir.

Sonuç

Tek fotoğraf + kalibrasyon genel 3B tekliği vermez.

Kontrol İki farklı s aynı görüntüye gidebilir. Düzlem koşulu serbestliği kaldırır.

Bu örneğin sembolleri

C0 ve v: Kamera merkezi ve görüş ışınının yönü.
n·v: Düzlem normali ile ışın yönünün iç çarpımı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ek açıklama: Ufkun görüntüde sonlu görünmesi tek başına derinliği belirleyen koşul değildir; odak uzaklığı ile ufuk/kaçış noktasını da aynı kavram sayma. Bilinen zemin, boyut, ek bakış veya başka kısıt gerekir. Buradaki ışın–düzlem formülü açıklayıcı not ekidir; hocanın bu kayıtta çözdüğü bir denklem değildir.

E14 Görüntü oluşumu, işleme ve bulanıklık

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Hocanın sözlü kapsam açıklaması · yöntem çözümü yok

Hocanın anlattığı

Hoca kamera modelini görüntünün oluşumu ve noktaya geri erişim bağlamında anlatır. Görüntü elde edildikten sonra kenar bulma, nesne tespiti ve mesafe işlemlerinin geleceğini söyler; bulanıklıkla mesafe fikrine de değinir.

Soru Bu sohbet hangi yöntemlerin gerçekten çözülmüş olduğu anlamına gelir?

Verilenler ve formül

Kenar bulma ve nesne tespiti sözlü anılır
Bulanıklığa bağlı mesafe fikri anılır
3. bölüm soruları bitirilir; eğrilere geçilir

```
Görüntü al → özellik / nesne bul
→ uygun modelle konum çıkar
Bu videoda uygulama zinciri çözülmez.
```

Çözüm adımları

1. Oluşumu ayır

```
Kamera geometrisi: dünya → görüntü
```

2. İşlemeyi ayır

```
Görüntü üzerinde kenar/nesne işlemleri
```

3. Sınırı koru

```
Bulanıklık fikri = hazır derinlik sonucu değil.
Burada algoritma veya veri verilmez.
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

Sözlü fikirler, tamamlanmış bir derinlik algoritması değildir.

Bu örneğin sembolleri

Kenar bulma: Görüntüde keskin değişim sınırlarını arama.

Nesne tespiti: İlgili nesnenin görüntüde yerini belirleme.

Kontrol Ders kapsamına olmayan bir yazılım demosu veya fotoğraf derinlik sonucu eklenmedi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Öğrencinin sözünü ettiği uygulamanın adı ham seste güvenilir ayrışmıyor; tahmin edilmedi. Hoca vision ve image processing terimlerini bu bağlamda karşılaştırır. Bulanıklığın mesafeyle ilişkisi ek kamera/lens modeli ve uygun koşullar ister; bu kayıtta bunun hesabı yoktur.

E15 Eğriyi neden formülle gösteriyoruz?

Kaynak K1100 · Kaynak kare 18:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

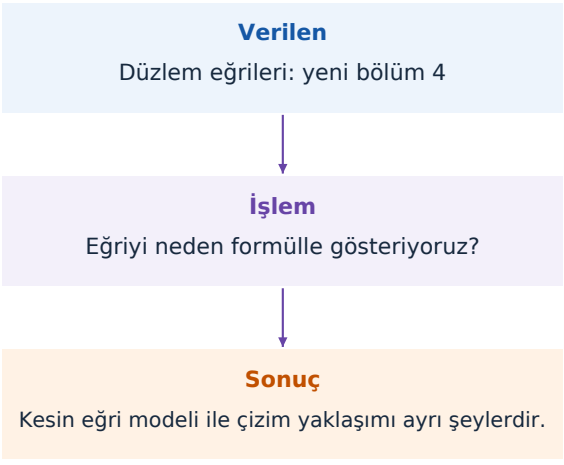
Hoca üçgen ve küpte noktaları birleştirdiğimizi hatırlatır. Eğri formülünün kesin temsil, eğim gibi özellikleri hesaplama, saklama ve çizim kolaylığı sağladığını slayttan açıklar.

Soru Bir eğri formülü ile yalnızca sonlu nokta listesi arasındaki fark nedir?

Verilenler ve formül

Düzlem eğrileri: yeni bölüm 4
Slayt 3: matematiksel gösterimin yararları
Bu kayıtta ana örnek birim çember yayıdır.

```
Formül → istenen ara nokta
Sonlu noktalar → yaklaşık çizim
Daha sık örnek → daha iyi yaklaşım
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Temsili ayır

```
Eğri sürekli bir matematiksel kümedir.
```

2. Hesaplamayı ayır

```
Formülle yeni ara noktayı hesaplayabilirsin.
```

3. Çizimi ayır

```
Ekrana sonlu örnekler gönderilir;
plot bu noktaları parçalarla bağlar.
```

Sonuç

Kesin eğri modeli ile çizim yaklaşımı ayrı şeylerdir.

Kontrol Birim çember bağıntısı kesin; altı noktalı plot tam çember yayı değildir.

Bu örneğin sembolleri

Analitik gösterim: Noktaları bir bağıntı veya formülle tanımlama.

İnterpolasyon: Bilinen örneklerden ara değer üretme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt eğim ve çap gibi özellikleri, daha yoğun saklamayı ve ara noktalarda interpolasyon gerekmemesini listeler. Formül gerçekten tanımlıysa aradaki noktayı doğrudan değerlendirirsin. Yalnız nokta listesiyle şekil değiştirirken çok noktayı yeniden düzenlemek gerekebilir.

E16 Parametrik olmayan: açık ve kapalı biçim

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca parametrik olmayan gösterimi y=f(x) ve f(x,y)=0 ile tanıtır. x seçildiğinde uygun y değerinin bağıntıdan hesaplandığını anlatır.

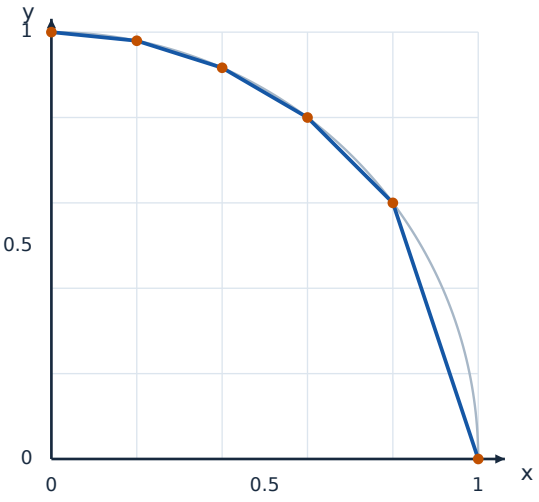
Soru y=f(x) ile f(x,y)=0 nasıl okunur?

Verilenler ve formül

Açık: y=f(x)
Kapalı (örtük): f(x,y)=0
Aynı eğri farklı biçimlerde yazılabilir.

$x^2+y^2-1=0$
$y=+\sqrt{(1-x^2)}$
$y=-\sqrt{(1-x^2)}$

Eşit x adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Açık biçimi oku

`x girilir, seçilen dalın y'si çıkar.`

2. Kapalı biçimi oku

`Eşitliği sağlayan bütün (x,y) çiftleri.`

3. Dal seçimini fark et

```
Çemberde aynı x için ±y olabilir.
Üst yarıda pozitif kök seçilir.
```

Sonuç

Kapalı bağıntı her zaman tek y=f(x) vermez.

Kontrol x=0 için kapalı çemberde y=±1; pozitif dalda yalnız y=1.

Bu örneğin sembolleri

f(x): x'e bağlı fonksiyon değeri.
√: Karekökün pozitif/ana değeri.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

f bir fonksiyonun adıdır; çemberin genel denklemindeki sabit f katsayısıyla aynı şey değildir. Çeyrek çember örneğinde hem y≥0 dalı hem 0≤x≤1 aralığı seçilecek. Böylece bütün çember yerine ilk bölgedeki yay çizilecek.

E17 İkinci derece bağıntıdan çembere

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

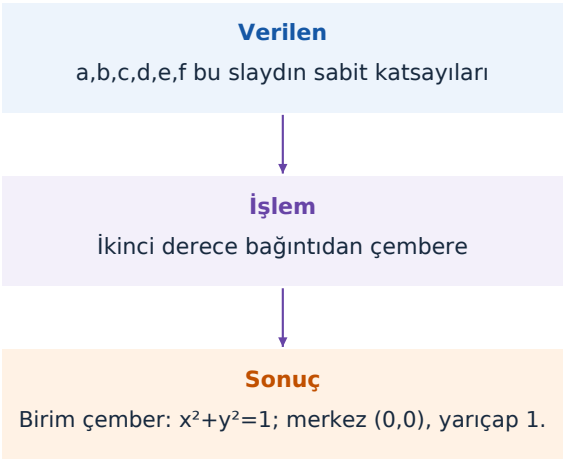
Hoca ikinci dereceden genel bağıntıyı okur; xy katsayısını sıfır, x^2 ve y^2 katsayılarını bir alarak çember biçimini gösterir.

Soru Genel bağıntıdan çember denklemi nasıl elde edilir?

Verilenler ve formül

a,b,c,d,e,f bu slaydın sabit katsayıları
$ax^2+2bxy+cy^2+2dx+2ey+f=0$
Çember için a=c=1, b=0

$x^2+y^2+2dx+2ey+f=0$
$(x+d)^2+(y+e)^2=d^2+e^2-f$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Katsayıları seç

$a=c=1,\ b=0$

2. Kareleri tamamla (not eki)

Merkez $(-d,-e)$
Yarıçap$^2=d^2+e^2-f$

3. Dersin birim çemberine geç

$d=e=0,\ f=-1 \rightarrow x^2+y^2=1$

Sonuç

Birim çember: $x^2+y^2=1$; merkez (0,0), yarıçap 1.

Kontrol Birim çemberin d=e=0,f=−1 değerleri genel denkleme geri konuldu.

Bu örneğin sembolleri

Katsayı: Bir terimin önündeki sabit çarpan.
x^2: x'in kendisiyle çarpımı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel ikinci derece bağıntı konik eğrileri ve bazı bozulmuş durumları kapsar. Çember özelinde sağdaki yarıçap karesi pozitifse gerçek çember, sıfırsa tek nokta, negatifse gerçek nokta yoktur. Kare tamamlama hocanın bu sayfada yaptığı bir işlem değil, formülü anlamak için not ekidir.

E18 Birinci derece doğru, üçüncü derece eğri

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

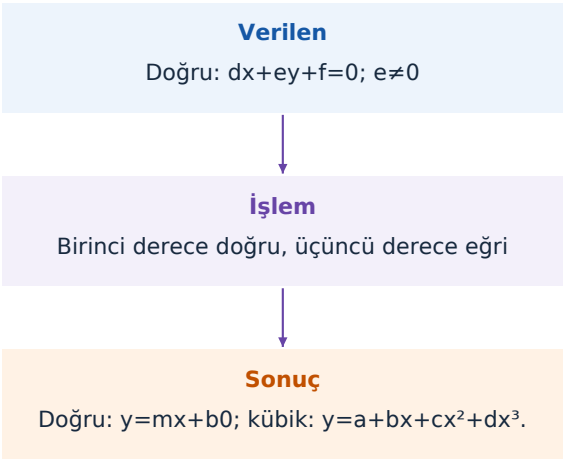
Hoca dx+ey+f=0 bağıntısında y'yi yalnız bırakıp mx+b doğrusuna geçer. En alttaki kübik polinomu da üçüncü dereceden parametrik olmayan eğri olarak adlandırır.

Soru Doğrunun eğimi ve y kesişimi nedir; kübik biçim nasıl okunur?

Verilenler ve formül

Doğru: dx+ey+f=0; e≠0
Kübik: a+bx+cx²+dx³−y=0
Aynı harfler her satırda yerel katsayılardır.

$y=-(d/e)x-f/e=mx+b0$
$m=-d/e;\ b0=-f/e$
$y=a+bx+cx^2+dx^3$



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

m: Doğrunun eğimi; x artınca y'nin değişimi.
b0: Doğrunun y eksenini kestiği değer.

Çözüm adımları

1. y terimini ayır

$ey=-dx-f$

2. e'ye böl

$y=-(d/e)x-f/e$

3. Dereceyi tanı

$d\neq0$ ise kübik terim dx^3 vardır.
$e=0, d\neq0$: $x=-f/d$ dikey doğru.

Sonuç

Doğru: $y=mx+b0$; kübik: $y=a+bx+cx^2+dx^3$.

Kontrol $-(d/e)x-f/e$ değerini dx+ey+f içinde yerine koyunca sıfır çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak son doğru sabitine b der. Kübik denklemdeki b katsayısıyla karışmasın diye bu notta doğru kesişimini b0 yazıyoruz. Dikey doğru e=0 olduğunda y'yi x'in tek değerli fonksiyonu biçiminde yazamazsın; örtük denklem yine geçerlidir.

E19 Çeyrek çember: altı kaynak nokta

Kaynak K1300 · Kaynak kare 21:40 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca x'i 0,.2,.4,.6,.8,1 alır. y değerlerinin üst tarafta sıkıştığını ve çizimin düzgün görünmesi için daha sık noktalar gerektiğini açıklar.

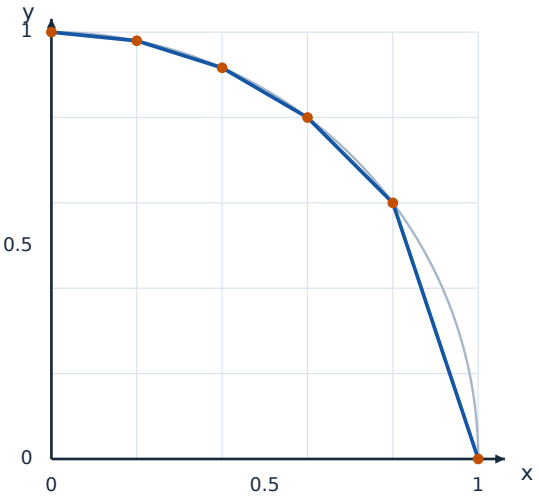
Soru $y=\sqrt{(1-x^2)}$, $0\le x\le 1$ için altı noktayı hesapla.

Verilenler ve formül

X=[0 .2 .4 .6 .8 1]
Pozitif kök: y≥0
0.2 x adımı → 5 aralık, 6 nokta

```
x: 0   .2          .4
y: 1   .979795897  .916515139
x: .6  .8  1
y: .8  .6  0
```

Eşit x adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Örnek bir ara değer

```
x=.4 → y=√(1−.16)=√.84
       ≈.916515139
```

2. Uçları hesapla

```
x=0 → y=1; x=1 → y=0
```

3. Parçaları birleştir

```
6 nokta → 5 doğru parçası
Son parça (.8,.6)→(1,0) uzundur.
```

Sonuç

Eşit x farkı eşit yay uzunluğu üretmez.

Kontrol Her nokta $x^2+y^2=1$ koşulunu sağlar; örneğin $.6^2+.8^2=1$.

Bu örneğin sembolleri

Nokta sayısı: Başlangıç ve bitiş dâhil örnek sayısı.
Aralık: İki ardışık örnek arasındaki parça.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her nokta gerçekten çember üzerindedir; iki noktayı birleştiren doğru parçası ise arada çemberden ayrılır. x'e eşit adım vermek y'ye veya açıya eşit adım vermek değildir. Özellikle x=1 yakınına gelirken eğim dikleşir ve son parçadaki fark görünür hâle gelir.

E20 Parametrik nokta: x ve y birlikte üretilir

Kaynak K1340 · Kaynak kare 22:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

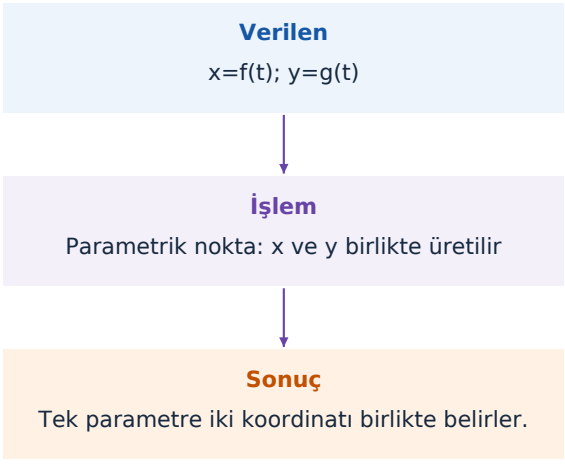
Hoca t parametresi seçildiğinde x=f(t), y=g(t) değerlerinin birlikte bir nokta oluşturduğunu açıklar. Slayt P(t)=[f(t) g(t)] biçimini verir.

Soru Parametre t verildiğinde eğri üzerinde nasıl bir nokta elde ederiz?

Verilenler ve formül

x=f(t); y=g(t)
P(t)=[f(t) g(t)]
t burada bir gezinme parametresidir.

```
t → f(t) → x
  → g(t) → y
P(t)=(x,y)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

t: Eğri üzerinde gezinmek için seçilen parametre.
P(t): Seçilen parametrenin ürettiği nokta.

Çözüm adımları

1. Parametreyi seç

`t=a gibi geçerli bir değer seç.`

2. İki fonksiyonu değerlendir

`x=f(a); y=g(a)`

3. Noktayı yerleştir

`P(a)=(f(a),g(a))`

Sonuç

Tek parametre iki koordinatı birlikte belirler.

Kontrol P(t) iki bileşenlidir; önceki kamera noktasının 3B gösterimiyle karışmaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

t mutlaka zaman değildir. Çemberde açı θ da parametre olabilir. Parametrik biçim, y'yi x'ten yalnız bırakma zorunluluğunu kaldırır. Parametre aralığını seçmek eğrinin hangi kısmının ve hangi sırayla gezileceğini belirler.

E21 Parametrik eğimde türev oranı

Kaynak K1340 · Kaynak kare 22:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca P′(t)=[f′(t) g′(t)] türevini ve dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)=g′(t)/f′(t) bağıntısını okur.

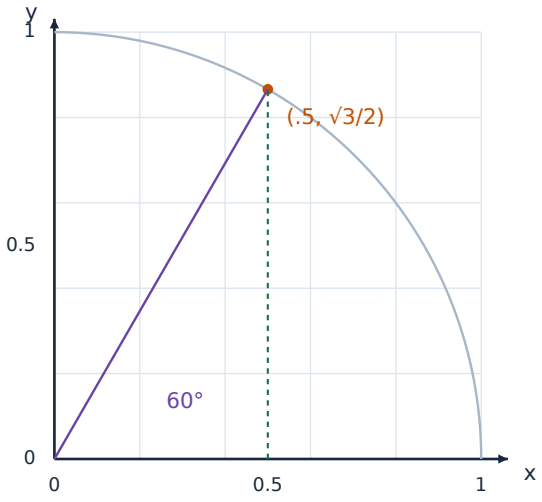
Soru Parametrik eğrinin eğimi neden iki türevin oranıdır?

Verilenler ve formül

x=f(t); y=g(t)
P′(t)=[f′(t),g′(t)]
Sonlu eğim formülü için f′(t)≠0

```
dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)
     =g′(t)/f′(t)
```

Üç gösterimde aynı nokta



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Değişimleri yaz

```
dx=f′(t) dt; dy=g′(t) dt
```

2. Oranla dt'yi sadeleştir

```
dy/dx=g′(t)/f′(t)
```

3. Çemberde kontrol et (not eki)

```
x=cosθ, y=sinθ
dy/dx=cosθ/(−sinθ)=−cotθ
```

Sonuç

Eğim: g′(t)/f′(t), payda sıfır değilse.

Kontrol y=√(1−x²) türevi −x/√(1−x²); x=cosθ konunca aynı oran.

Bu örneğin sembolleri

′ **(türev)**: Parametre değişimine göre değişim oranı.
dy/dx: x'e göre y'nin anlık değişimi; eğim.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üstteki kesme işareti türev demektir; ters veya transpoz değildir. x′=0,y′≠0 ise teğet dikeydir ve bu oranla sonlu eğim yazılmaz. İkisi de sıfırsa daha fazla inceleme gerekir. Çemberde θ=60° için eğim −1/√3'tür; bu örnek not kontrolüdür.

E22 Açı parametresiyle eşit yaylar

Kaynak K1400 · Kaynak kare 23:20 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca 15°,30°,45°,60°,75° açıları için cos ve sin değerlerini düşünür. Eşit 15° adımların birim çemberde eşit yay uzunlukları verdiğini vurgular.

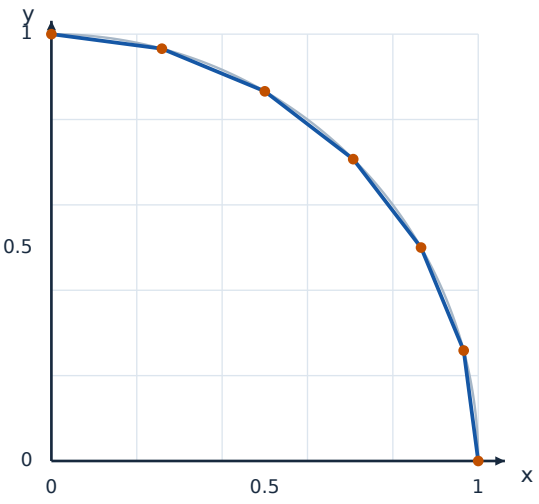
Soru x=cosθ, y=sinθ ile çeyrek çember nasıl gezilir?

Verilenler ve formül

0≤θ≤90°; radyanla 0≤θ≤π/2
Hoca 15° aralıkları sözlü açıklar
$x^2+y^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$

θ:	0°	30°	45°	60°	90°
x:	1	√3/2	√2/2	1/2	0
y:	0	1/2	√2/2	√3/2	1

Eşit açı adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Başlangıç ve bitiş

θ=0 → (1,0); θ=90° → (0,1)

2. 15° adımları yorumla

0,15,30,45,60,75,90 → 7 nokta

3. Yay uzunluğunu kontrol et

Birim çemberde Δs=Δθ (radyan).
15°=π/12 → her yay π/12.

Sonuç

Eşit açı, bu çemberde eşit yay ve kirişler verir.

Kontrol 15° ve 75° çiftleri yaklaşık (.965926,.258819) ve (.258819,.965926).

Bu örneğin sembolleri

θ (teta): Pozitif x yönünden ölçülen açı.

π/2: 90°'nin radyan değeri.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slaytta P(t)=[cosθ sinθ] yazılır; parametre adını tutarlı okumak için P(θ) diyoruz. Bu özellik her parametrik eğri için otomatik değildir; çemberin açı parametresine aittir. Sonraki canlı MATLAB denemesi 15° yerine π/10=18° kullanır; iki örnek nokta sayısını karıştırma.

E23 Rasyonel parametreyle aynı çember

Kaynak K1400 · Kaynak kare 23:20 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

Hoca aynı çeyrek çember için $x=(1-t^2)/(1+t^2)$, $y=2t/(1+t^2)$ bağıntısını da gösterir. Slayttaki aralık $0\le t\le 1$'dir.

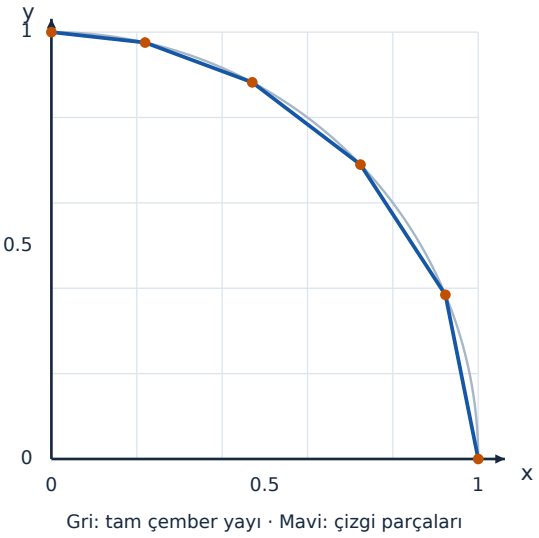
Soru Trigonometrik fonksiyon kullanmadan aynı yay nasıl üretilir?

Verilenler ve formül

$x=(1-t^2)/(1+t^2)$
$y=2t/(1+t^2)$; $0\le t\le 1$
t açı θ ile aynı değişken değildir.

$$x^2+y^2 = [(1-t^2)^2+4t^2]/(1+t^2)^2 = (1+t^2)^2/(1+t^2)^2=1$$

Eşit t adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Uç noktaları bul

$t=0 \to (1,0)$; $t=1 \to (0,1)$

2. Bir ara değer al (not eki)

$t=.5 \to x=.6,\ y=.8$

3. Neden çember olduğunu göster

$$(1-t^2)^2+4t^2=1+2t^2+t^4 = (1+t^2)^2$$

Sonuç

Rasyonel biçim de birim çeyrek çember üzerindedir.

Kontrol t=.5 için $.6^2+.8^2=1$. Aralık 0–1; trigonometrik açı aralığı 0–π/2.

Bu örneğin sembolleri

t^2: Parametrenin karesi.
Rasyonel: Polinomların bölümü biçimindeki ifade.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Rasyonel, polinomların oranı demektir. $1+t^2$ gerçek t için sıfır olmaz. Eşit t adımları eşit θ veya eşit yay vermez; yalnız geometrik eğri aynıdır. Slayt 9'daki nokta hesabını bundan sonraki sayfada aynı x=.5 üzerinde izleyeceğiz.

E24 x=.5: açık biçim ve açıyla çözüm

Kaynak K1500 · Kaynak kare 25:00 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca x=.5 için önce y=√(1−x²) hesabını yapar. Sonra θ=cos⁻¹(.5)=60° ve y=sin60° ile aynı .866 sonucuna ulaşır.

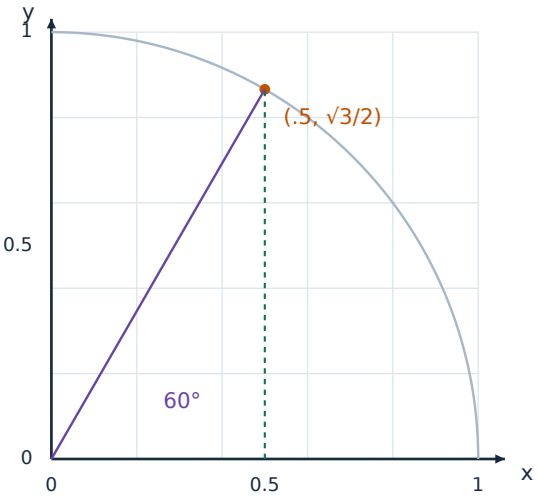
Soru Çemberin üst yayında x=.5 verilirse y nedir?

Verilenler ve formül

x=.5; x²+y²=1; y≥0
Açık biçim: y=√(1−x²)
Parametrik: x=cosθ, y=sinθ

```
y=√(1−.5²)=√.75
θ=arccos(.5)=60°=π/3
y=sin60°=√3/2
```

Üç gösterimde aynı nokta



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Bu örneğin sembolleri

arccos / cos⁻¹: Kosinüsü verilen açıyı bulur.
√3/2: Yaklaşık .866025404; yarım kök üç.

Çözüm adımları

1. Önce karesini al

.5²=.25; 1−.25=.75

2. Açıyı bul

cosθ=.5 → θ=60° (bu yayda)

3. Aynı sonucu karşılaştır

√.75=√3/2≈.866025404

Sonuç

P=(.5,√3/2)≈(.5,.866025404).

Kontrol .5²+(√3/2)²=.25+.75=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

cos⁻¹ burada ters kosinüs fonksiyonudur; 1/cos anlamına gelmez. Pozitif y dalı ve ilk bölge seçildiği için açı 60°'dir. MATLAB cos ve sin radyanla çalışırken 60 sayısını doğrudan sin'e verme; sin(pi/3) ya da derece için sind(60) kullanılır. Bu komut açıklaması not ekidir.

E25 x=.5: rasyonel parametreyi geri bul

Kaynak K1520 · Kaynak kare 25:20 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca üçüncü gösterimde önce t'yi x'ten bulur; t=1/√3≈.57735 değerini y=2t/(1+t²) içine koyarak yine .866 elde eder.

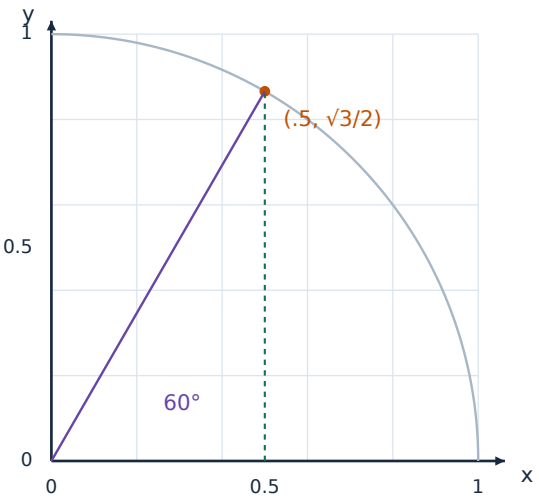
Soru x=(1−t²)/(1+t²)=.5 olduğunda t ve y nedir?

Verilenler ve formül

0≤t≤1; x=.5
x(1+t²)=1−t²
t=√((1−x)/(1+x))

t²=(1−x)/(1+x)
t=√(.5/1.5)=1/√3
y=(2/√3)/(4/3)

Üç gösterimde aynı nokta



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. t'li terimleri topla

x+xt²=1−t²
(1+x)t²=1−x

2. Pozitif kökü seç

t=√((1−x)/(1+x))
=1/√3≈.577350269

3. y'yi hesapla

y=(2/√3)/(1+1/3)
=3/(2√3)=√3/2≈.866025404

Sonuç

Üç gösterim de aynı (.5,√3/2) noktasını verir.

Kontrol t=1/√3 geri konunca x=(2/3)/(4/3)=1/2.

Bu örneğin sembolleri

t: Bu rasyonel gösterimin parametresi.
1/√3: Yaklaşık .577350269; açı değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

t=.57735, θ=60° ve x=.5 aynı sayılar değildir; aynı geometrik noktayı farklı yollarla seçerler. t aralığı pozitif olduğu için eksi kök alınmaz. Ondalık .57735 yaklaşık değerdir; kesirli 1/√3 ile hesaplamak ara yuvarlama hatasını azaltır.

E26 MATLAB: önce X örnek dizisini kur

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

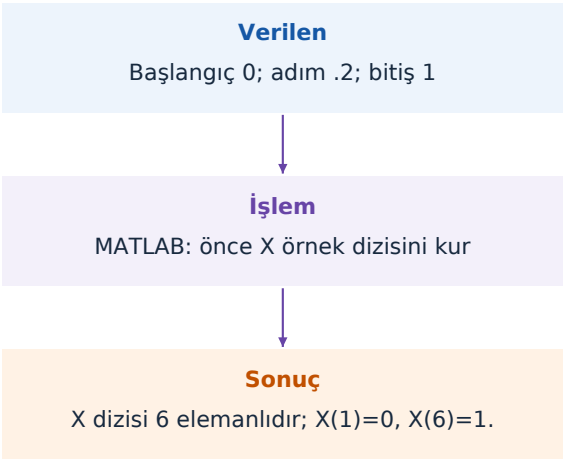
Hoca MATLAB'ı açar ve parametrik olmayan örnek için X=0:0.2:1 dizisini oluşturur. Ekranda altı x değeri görünür.

Soru Dersin X dizisini nasıl yazıp eleman sayısını anlayacağız?

Verilenler ve formül

Başlangıç 0; adım .2; bitiş 1
Dizinin adı büyük X
MATLAB indisleri 1'den başlar.

```
X=0:0.2:1
X=[0 .2 .4 .6 .8 1]
X(1)=0; X(6)=1
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

:: Başlangıç/adım/bitiş dizisi kurar.
i: Döngüde kullanılan sıra indisi.

Çözüm adımları

1. İki nokta işaretini oku

```
başlangıç:adım:bitiş
```

2. Aralık ve noktayı say

```
(1−0)/.2=5 aralık
Başlangıç dâhil 6 eleman
```

3. Döngü sınırını seç

```
for i=1:1:6
Her turda X(i) bir sayıdır.
```

Sonuç

X dizisi 6 elemanlıdır; X(1)=0, X(6)=1.

Kontrol Son X değeri 1 ve toplam eleman sayısı 6; kaynak çıktısı aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

X(0) ilk eleman değildir; MATLAB'da geçerli pozitif tamsayı indisi kullanılır. for i=1:1:6 ile i=1,2,...,6 değerleri sırayla alınır. Ondalık ayıracı kodda nokta olmalıdır. Dersin sıradaki hatası küçük x yazılmasıyla ilgilidir.

E27 Canlı hata: küçük x yerine X(i)

Kaynak K1655 · Kaynak kare 27:35 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

İlk döngüde Y(i)=sqrt(1−x^2) yazılır; MATLAB x'i tanımadığını bildirir. Hoca ifadeyi büyük X ve i indisiyle düzeltir.

Soru Unrecognized function or variable x hatasını bu örnekte nasıl düzeltiriz?

Verilenler ve formül

Tanımlı dizi X; küçük x tanımlı değil
Hatalı: Y(i)=sqrt(1-x^2);
Doğru: Y(i)=sqrt(1-X(i)^2);

```
for i=1:1:6
 Y(i)=sqrt(1-X(i)^2);
end
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

sqrt: Karekök fonksiyonu.
X(i): X dizisinin i. elemanı.

Çözüm adımları

1. Hata mesajını oku

`x tanımlı değil; X ile aynı ad değil.`

2. Bir elemanı kullan

`X(i) tek x örneğini seçer.`
`İfadede karesi alınır.`

3. Döngüyü tamamla

`end ile bitir; altı Y üretilir.`

Sonuç

Doğru döngü: Y(i)=sqrt(1-X(i)^2).

Kontrol i=2 için X(2)=.2 ve Y(2)=√.96≈.979795897.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki ayrıntı birlikte gereklidir: değişkenin büyük harfi ve i ile eleman seçimi. Döngüde X(i) tek sayı olduğu için ^2 uygundur. Bütün X dizisini tek seferde işlemek istersen eleman bazında X.^2 gerekir; bu vektörleştirme not ekidir, dersteki düzeltme döngüdür.

E28 Altı Y değeri ve ilk plot

Kaynak K1718 · Kaynak kare 28:38 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca X ve Y dizilerini ekranda kontrol eder, plot(X,Y) çalıştırır; veri imleciyle .2/.979796, .4/.916515, .6/.8 ve .8/.6 noktalarını gösterir. grid on ile ızgara açar.

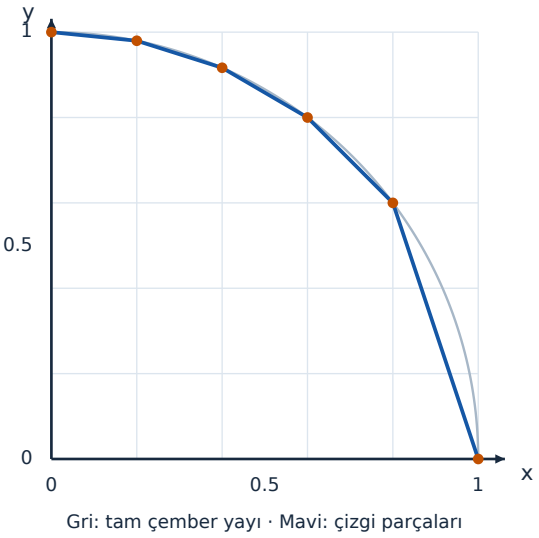
Soru Döngü sonucunu nasıl çizip sayılarını kontrol ederiz?

Verilenler ve formül

X=[0 .2 .4 .6 .8 1]
Y≈[1 .9798 .9165 .8 .6 0]
X ve Y aynı uzunlukta olmalı.

```
plot(X,Y)
grid on
% Eşit birim için not eki:
% axis equal
```

Eşit x adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Dizileri eşleştir

`(X(i),Y(i))` aynı sıradaki noktadır.

2. Çizgiyi oluştur

`plot(X,Y)` → 5 doğru parçası

3. İmleçle karşılaştır

`(.2,.979796),(.4,.916515)`
`(.6,.8),(.8,.6)`

Sonuç

Doğru noktalar, beş parçalı bir çeyrek çember yaklaşımı.

Kontrol .9798 ekran kısaltması; veri imleci daha çok basamak gösterir.

Bu örneğin sembolleri

plot(X,Y): X ve Y karşılıklarını çizgiyle birleştirir.
grid on: Eksen ızgarasını görünür yapar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ekrandaki dört ondalıklı Y yazımı depolanan bütün hassasiyet değildir. plot, her noktayı formülden yeniden türetmez; verilen koordinatları doğrularla birleştirir. Kaynak grafik kutusu geniştir; nottaki yeniden çizimde x ve y birimlerini eşit tuttuk. axis equal ek öneridir.

E29 MATLAB teta: π/10 adımıyla altı açı

Kaynak K1840 · Kaynak kare 30:40 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca açı parametresi için teta=0:pi/10:pi/2 yazar. Ekranda 0,.3142,.6283,.9425,1.2566,1.5708 değerleri oluşur.

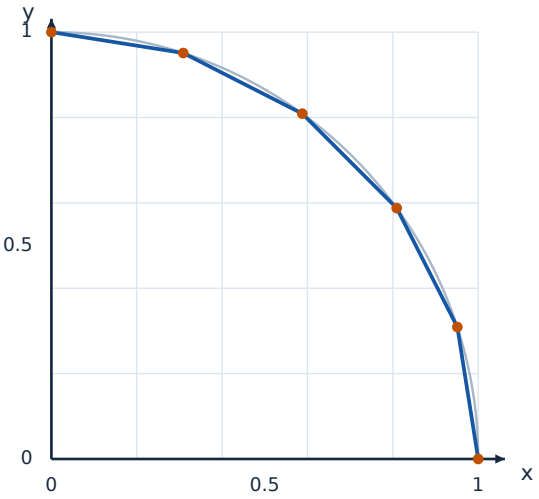
Soru Bu dizi kaç açı içerir; adımı derece olarak nedir?

Verilenler ve formül

teta=0:pi/10:pi/2
π/2=90°; π/10=18°
teta adlı değişken θ açısını saklar.

```
teta=0:pi/10:pi/2
% 0°,18°,36°,54°,72°,90°
% 5 aralık; 6 açı
```

Eşit açı adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Radyan uçlarını oku

`0'dan π/2'ye kadar`

2. Adımı dönüştür

`(π/10)(180°/π)=18°`

3. İndis sayısını seç

`(π/2)/(π/10)+1=6`
`for i=1:1:6`

Sonuç

Altı açı: 0°,18°,36°,54°,72°,90°.

Kontrol Son değer π/2≈1.570796327; kaynakta 1.5708 görünür.

Bu örneğin sembolleri

pi: MATLAB'da π sabiti.
Radyan: 180°=π olacak şekilde açı birimi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önceki slayt sözlü 15° adımları açıklıyordu; canlı komutun adımı 18°'dir. cos ve sin teta dizisinin radyan değerleriyle kullanılacak. pi/2 yerine 90 yazıp sin/cos kullanmak aynı yay vermez. Kodda adı teta; matematikte sembolü θ.

E30 Canlı hata: sin1 yerine sin

Kaynak K1880 · Kaynak kare 31:20 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

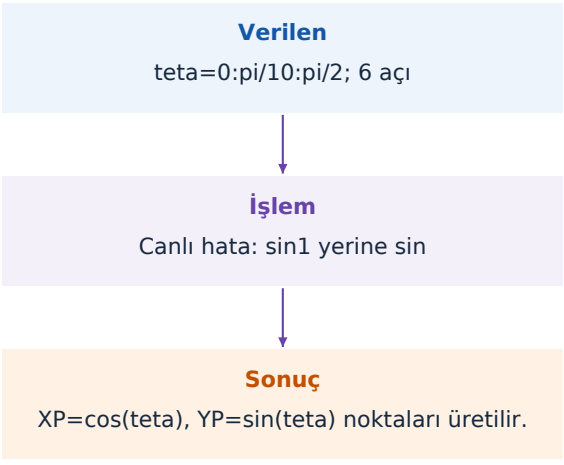
İlk parametrik döngüde YP(i)=sin1(teta(i)) yazılır. MATLAB sin1'i tanımaz. Hoca 1'i kaldırıp sin fonksiyonuyla döngüyü yeniden çalıştırır.

Soru Parametrik çember için doğru altı nokta döngüsü nedir?

Verilenler ve formül

teta=0:pi/10:pi/2; 6 açı
Hatalı fonksiyon adı: sin1
Doğrusu: sin

```
for i=1:1:6
 XP(i)=cos(teta(i));
 YP(i)=sin(teta(i));
end
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Hata mesajını oku

```
Tanımlı olmayan ad sin1.
```

2. Fonksiyon adını düzelt

```
YP(i)=sin(teta(i));
```

3. İki diziyi tekrar üret

```
Aynı i için XP ve YP hesaplanır.
Döngüyü baştan tamamla.
```

Sonuç

XP=cos(teta), YP=sin(teta) noktaları üretilir.

Kontrol i=1: (1,0); i=6: (0,1), kayan nokta hassasiyetinde.

Bu örneğin sembolleri

XP,YP: Parametrik örneklerin x ve y dizileri.
sin: Radyan açı için sinüs fonksiyonu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

sin1 ifadesindeki 1 indis değildir; fonksiyon adının parçası hâline gelmiştir. Bir önceki hata x adlı tanımsız değişken, bu hata yanlış fonksiyon adıdır. Düzeltmeden önceki kısmi değişkenlerin doğru tamamlandığını varsayma; düzeltilmiş döngüyü tüm açılar için çalıştır.

E31 Parametrik altı nokta ve kaynak sonuçları

Kaynak K1900 · Kaynak kare 31:40 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca XP ve YP değerlerini gösterir, plot(XP,YP) ile çizer. Veri imleci yaklaşık (.951057,.309017), (.809017,.587785), (.587785,.809017), (.309017,.951057) noktalarını gösterir.

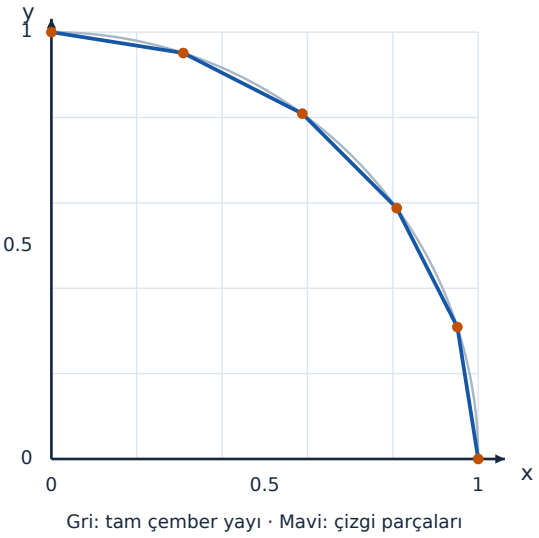
Soru π/10 açı adımının ürettiği altı nokta nedir?

Verilenler ve formül

θ=0°,18°,36°,54°,72°,90°
XP≈[1 .9511 .8090 .5878 .3090 0]
YP≈[0 .3090 .5878 .8090 .9511 1]

```
plot(XP,YP)
grid on
% Birim ölçek için not eki:
% axis equal
```

Eşit açı adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Bu örneğin sembolleri

cos: Radyan açı için kosinüs fonksiyonu.

Kiriş: Çemberde iki noktayı birleştiren doğru parçası.

Çözüm adımları

1. Bir noktayı hesapla

θ=18°=π/10
P≈(.951056516,.309016994)

2. Uçları kontrol et

İlk (1,0); son (0,1)

3. Yay farkını yorumla

Her Δθ=π/10 → Δs=π/10.
Kiriş uzunlukları 2sin(π/20).

Sonuç

Altı nokta yine beş parça; bu kez eşit açıyla dağılır.

Kontrol Her XP(i)²+YP(i)²≈1; örnek sırası önceki X dizisine göre ters yöndedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dört ondalık ekran sonucu 0 görünebilir; cos(pi/2) bilgisayarda tam sıfır yerine sıfıra çok yakın bir sayı olabilir. Bu yeni bir nokta veya çizim hatası değildir. Kaynak ayrı plot komutlarıyla önceki grafiği değiştirir; iki yöntemin tek eksende üst üste çizildiğini varsayma.

E32 Altı nokta aynı; dağılım farklı

Kaynak K1900 · Kaynak kare 31:40 · Dersteki iki örneğin karşılaştırması · ölçüm not eki

Hocanın anlattığı

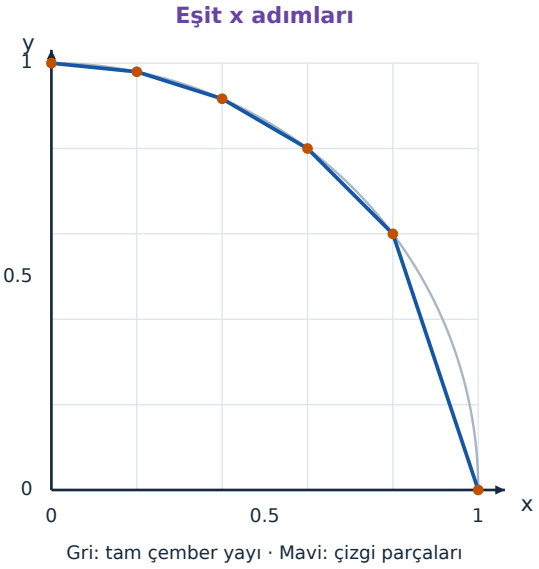
Hoca x’e eşit artış vermekle açıya eşit artış vermenin görsel farkını gösterir. Her iki canlı örnekte altı nokta kullanılır; yaya dağılımları farklıdır.

Soru Nokta sayıları eşitken parametrik çizim neden daha dengeli görünür?

Verilenler ve formül

Eşit x: 0,.2,.4,.6,.8,1
Eşit θ: 0°,18°,36°,54°,72°,90°
Her iki çizimde 6 nokta, 5 parça

Son eşit-x kirişi:
√((1−.8)²+(0−.6)²)=√.4
Eşit-θ kiriş: 2sin(π/20)



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Bu örneğin sembolleri

Δ: İki değer arasındaki fark veya adım.
Öklid uzaklığı: √((Δx)²+(Δy)²) ile parça uzunluğu.

Çözüm adımları

1. x dağılımını kontrol et

Son aralık (.8,.6)→(1,0)
Kiriş≈.632455532

2. θ dağılımını kontrol et

Bütün kirişler≈.312868930

3. Model ve örneklemeyi ayır

Fark eğrinin kendisinde değil,
seçilen noktaların dağılımındadır.

Sonuç

Eşit açı bu örnekte daha dengeli parça uzunluğu verir.

Kontrol Kiriş ölçümleri bağımsız Öklid uzaklığıyla kontrol edildi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Parametrik olan her eğri eşit parametre adımında eşit yay vermez: rasyonel t örneği bunun karşılığıdır. Aynı çember için daha sık x noktaları da yaklaşımı iyileştirir. Yöntemleri karşılaştırırken aynı eksen ölçeği ve aynı nokta sayısını kullan.

E33 Açı adımını yarıya indir: 11 nokta

Kaynak K1970 · Kaynak kare 32:50 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca teta=0:pi/20:pi/2 kurar; döngü üst sınırını 11 yapar. plot(XP,YP) ile daha sık bir parametrik yaklaşım elde eder.

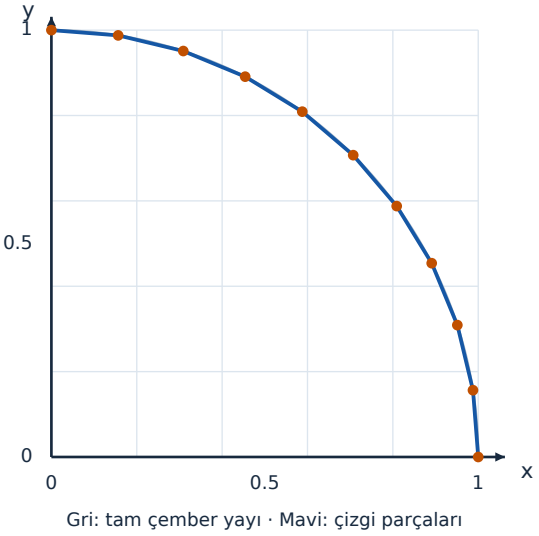
Soru π/20 adımı için diziyi ve döngüyü birlikte nasıl değiştiririz?

Verilenler ve formül

Adım π/20=9°; 0–90° arası
10 aralık + başlangıç = 11 nokta
XP ve YP yeniden hesaplanır.

```
teta=0:pi/20:pi/2;
for i=1:1:11
 XP(i)=cos(teta(i));
 YP(i)=sin(teta(i));
end
```

Eşit açı adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Açı dizisini değiştir

`0,π/20,…,π/2`

2. Döngüyü 11 elemana uyarla

```
for i=1:1:11
```

3. Tekrar çiz

```
plot(XP,YP)
grid on
```

Sonuç

11 nokta, 10 parça; adım 9°.

Kontrol (π/2)/(π/20)=10 aralık; her kiriş 2sin(π/40)≈.156918191.

Bu örneğin sembolleri

π/20: 9° açı adımı.
11: Başlangıç ve bitiş dâhil örnek sayısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yalnız teta'yı değiştirmek XP,YP'yi otomatik yenilemez. Döngü tekrar çalışmalı; sonra çizilmelidir. Komut geçmişindeki eski altı elemanlı sonuçlarla yeni çalışma alanını karıştırma. Kaynak 11 elemanlı teta,XP,YP dizilerini bu aşamada gösterir.

E34 Açı adımını tekrar yarıya indir: 21 nokta

Kaynak K2020 · Kaynak kare 33:40 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca teta=0:pi/40:pi/2 ve 21 elemanlı döngüyle parametrik çizimi daha da sıklaştırır. grid on sonrası kaynakta teta,XP,YP dizileri 1×21'dir.

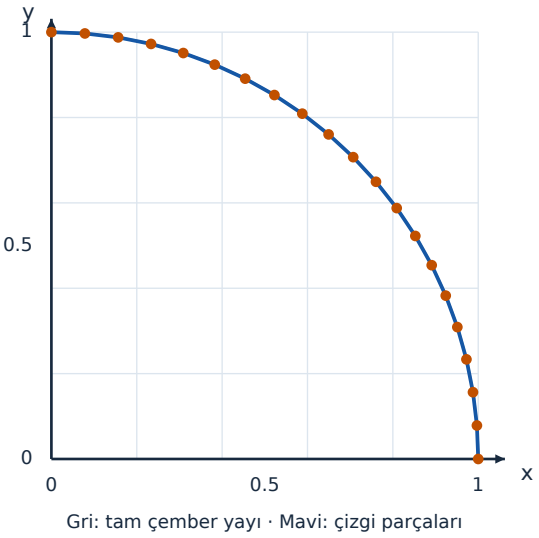
Soru π/40 adımının ürettiği yaklaşımın boyutu nedir?

Verilenler ve formül

Adım π/40=4.5°
20 aralık → 21 nokta
Döngü üst sınırı 21

```
teta=0:pi/40:pi/2;
for i=1:1:21
 XP(i)=cos(teta(i));
 YP(i)=sin(teta(i));
end
```

Eşit açı adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Bu örneğin sembolleri

1×21: Bir satır, 21 elemanlı MATLAB dizisi.

π/40: 4.5° açı adımı.

Çözüm adımları

1. Yeni açıları üret

`0,π/40,…,π/2`

2. Her noktayı yeniden hesapla

`i=1,…,21 için XP(i),YP(i)`

3. Grafiği yenile

```
plot(XP,YP)
grid on
```

Sonuç

21 nokta, 20 parça; adım 4.5°.

Kontrol Her kiriş≈.078519632; son açı π/2; kaynak çalışma alanı 1×21.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ekranda eğri daha düzgün görünür; hâlâ sonlu sayıda doğru parçası vardır. İki kat aralık sayısı, uçlar paylaşıldığı için nokta sayısını 11'den 22'ye değil 21'e çıkarır. Geçici yazım aşamasındaki eksik döngü sınırı son çalışan komut değildir.

E35 Parametrik olmayanı sıklaştır: 11 nokta

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca parametrik olmayan biçime döner; X=0:0.1:1 kurar ve Y döngüsünü 11 elemana uyarlar. plot(X,Y) ile yeni çizimi gösterir.

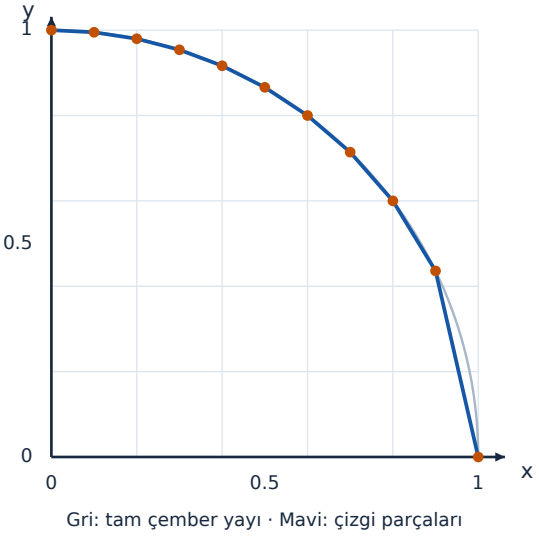
Soru x adımı .1 olunca aynı çeyrek çember nasıl çizilir?

Verilenler ve formül

X=0:.1:1; 11 x değeri
Pozitif $y=\sqrt{(1-x^2)}$
Döngü ve plot X,Y ile yapılır.

```
X=0:0.1:1;
for i=1:1:11
 Y(i)=sqrt(1-X(i)^2);
end
plot(X,Y)
```

Eşit x adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Çözüm adımları

1. Yeni X dizisini kur

`0,.1,.2,…,1`

2. Y'yi yeniden hesapla

`i=1,…,11`

3. Parçaları yorumla

```
11 nokta → 10 parça
Eşit x, yine eşit yay değildir.
```

Bu örneğin sembolleri

X,Y: Bu aşamadaki parametrik olmayan örnek dizileri.

.1: Ardışık x değerleri arasındaki adım.

Sonuç

11 noktalı parametrik olmayan yaklaşım oluşur.

Kontrol x=.5 örneği bu yeni dizide vardır; $y=\sqrt{.75}\approx.866025404$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

XP,YP önceki 21 elemanlı parametrik diziler olarak çalışma alanında kalabilir; bu grafikte kullanılanlar X,Y'dir. Ekranda çok değişken olması hepsinin aynı grafikte çizildiği anlamına gelmez. Yeniden çizimde x,y birim oranını eşit tut.

E36 Son deneme: .02 adımıyla 51 nokta

Kaynak K2119 · Kaynak kare 35:19 · Canlı MATLAB uygulaması · komutlar kaynakla karşılaştırıldı

Hocanın anlattığı

Hoca x adımını .02'ye düşürür; Y hesabını 51 elemanla tekrarlar. Son noktada hâlâ büküm kaldığını, .98'den1'e geçildiğini gösterir. 15 dakika ara verip buradan devam edeceğini söyler.

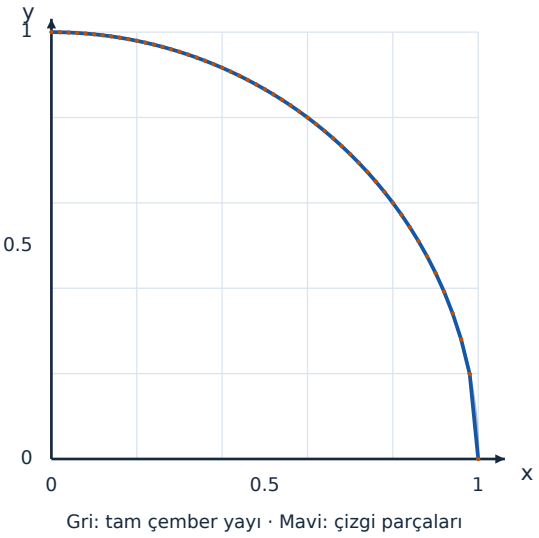
Soru 0–1 aralığında .02 adımı kaç örnek üretir ve çizimi nasıl etkiler?

Verilenler ve formül

X=0:.02:1; 51 eleman
Son döngü i=1:1:51
Kaynakta X,Y 1×51; XP,YP 1×21 kalır.

```
X=0:0.02:1;
for i=1:1:51
 Y(i)=sqrt(1-X(i)^2);
end
plot(X,Y)
```

Eşit x adımları



Gri: tam çember yayı · Mavi: çizgi parçaları

x ve y için birim uzunlukları eşittir.

Bu örneğin sembolleri

.02: x doğrultusunda iki yüzde birlik adım.
51: 50 aralığın iki ucu paylaşılarak sayılan noktalar.

Çözüm adımları

1. Aralık sayısını bul

`1/.02=50 aralık`

2. Nokta sayısını bul

`50+1=51; uçlar dâhil`

3. Döngü ve çizimi yenile

`51 Y hesaplanır; 50 parça çizilir.`
`grid on; eşit birim için axis equal eklenebilir.`

Sonuç

51 nokta → 50 parça; aynı çemberin daha sık yaklaşımı.

Kontrol X(1)=0,X(51)=1; Y(1)=1,Y(51)=0; 51 noktanın tamamı $x^2+y^2\approx1$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son kaynak imleci (.98,.198997) gösterir; buradan (1,0)'a son parça yaklaşık .2 uzunluğundadır. Eşit x örneklemesi uçta hâlâ dengesizdir. Nokta sayısını artırmak modeli değiştirmez. axis equal not önerisidir. MATLAB bu ortamda çalıştırılmadı; sonuçlar bağımsız sayısal hesapla denetlendi.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
35 mm’yi metreye çevir; P−w0 nedir?

Çözüm
35/1000=.035 m. (1,1,.2)−(0,0,1)=(1,1,−.8).

2. Soru
Tam açı yolunda c≈1.545685425 ise perspektif paydası?

Çözüm
D=.035−c≈−1.510685425. D≠0; a<0,b>0 için x>0,y<0.

3. Soru
Slayt kesrindeki −.009832775… üç ondalıkta ne olur?

Çözüm
En yakın binde bir −.010 m. Kaynaktaki −.009 yazımı bu yuvarlama değildir.

4. Soru
Bir kamera eşleşmesi kaç denklem verir; neden en az altı?

Çözüm
x ve y için iki denklem. Ölçülen üç satırda 12 katsayı/ortak ölçek vardır; 6 alt sınır, bağımsız veri ayrıca gerekir.

5. Soru
Stereo için δ=x2−x1 ile Z’yi çıkar.

Çözüm
B=δ(λ−Z)/λ → λ−Z=λB/δ → Z=λ−λB/δ; δ≠0.

6. Soru
Tek fotoğraf ve A biliniyorsa serbest 3B nokta tek midir?

Çözüm
Hayır; aynı görüş ışınında derinlik serbesttir. Ek görünüş veya bilinen düzlem gibi ek koşul gerekir.

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
$y=\sqrt{(1-x^2)}$ için x=.6 ve .8 sonuçlarını bul.

Çözüm
x=.6: √.64=.8. x=.8: √.36=.6. İkisinde $x^2+y^2=1$.

8. Soru
x=.5 için üç gösterimde sonuç ne?

Çözüm
$y=\sqrt{3}/2$; θ=60°=π/3; rasyonel $t=1/\sqrt{3}$. Üçü aynı (.5,√3/2) noktasını verir.

9. Soru
sin1 hatası ve küçük x hatasının düzeltmesi nedir?

Çözüm
sin1 → sin. Tanımlı büyük X'in i. elemanı X(i) kullanılmalı: Y(i)=sqrt(1-X(i)^2).

10. Soru
0:pi/20:pi/2 dizisi kaç açı verir?

Çözüm
10 aralık, 11 nokta. Adım 9°. XP,YP 11 eleman için yeniden hesaplanır.

11. Soru
0:pi/40:pi/2 ile 0:.02:1 sayılarını karşılaştır.

Çözüm
İlkinde 20 aralık/21 açı; ikincide 50 aralık/51 x. Aynı eğri, farklı örnek dağılımları.

12. Soru
Eşit t adımları her parametrik eğride eşit yay verir mi?

Çözüm
Hayır. Çemberde eşit θ için evet; rasyonel t için genelde hayır. Eğrinin kendisiyle örnek dağılımını ayır.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

Konu	Kural	Dikkat
Kamera örneği	$q=R(P-w0)-r$	$\lambda=.035$ m; $\theta=\alpha=135°$
Perspektif	$x=\lambda a/(\lambda-c)$	y için pay b; $\lambda-c\neq0$
Kalibrasyon	$N_x-xH=N_y-yH=0$	6 nokta alt sınır; bağımsızlık gerekir
Stereo	$Z=\lambda-\lambda B/(x2-x1)$	Slaytın başlangıcı görüntü düzlemi
Açık eğri	$y=\sqrt{(1-x^2)}$	İlk bölge: $0\leq x\leq1, y\geq0$
Açı parametresi	$(\cos\theta,\sin\theta)$	$\theta\in[0,\pi/2]$; eşit açı→eşit yay
Rasyonel biçim	$((1-t^2)/(1+t^2),2t/(1+t^2))$	$t\in[0,1]$; eşit t→eşit yay değil
Parametrik eğim	$dy/dx=g'(t)/f'(t)$	$f'(t)\neq0$
MATLAB denemeleri	θ:6→11→21; x:6→11→51	N nokta→N−1 parça

Kaynak sayıları
Slayt 75: $x=.0007, y=-.009$ m. Basılı kesirlerin aritmetiği $\approx(.000702341,-.009832776)$; tam açı yolu $\approx(.000695049,-.009598961)$. Notta ayrı gösterilir.

Tek görüntü ve kapsam
Kalibrasyon tek başına serbest 3B derinlik vermez. Bilinen düzlem gibi ek koşullar not açıklamasıdır. Araç ve bulanıklık sözlü örneklerdir; bu kayıtta yeni algoritma çözülmez.

Son uygulama ve devam
Slaytın 15° örneği ile canlı 18° adımı ayrıdır. Son 51 noktalı çizimde $x=.98\rightarrow1$ son parçası hâlâ fark edilir. Hoca 15 dakika ara verip buradan devam edeceğini söyler. Koniklerin diğer başlıkları bu kayıtta çözülmez.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 7. hafta 3. ders - Konikler, üç noktalı çember ve MATLAB uygulamaları

Bu derste ne öğreneceksin
Konik türünü katsayılardan ayır. Üç noktadan geçen çemberin denklemini, merkezini ve yarıçapını bul. Çember, elips, parabol ve hiperbolün parametrik/iteratif biçimlerini anla. Kaynaktaki MATLAB denemelerini ve elipsoit yüzeyini adım adım izle.

Okuma sırası

1. E01–E11
Önceki çemberin tekrarı; konik katsayıları, eksen dönmesi ve kaynak formül farkları

2. E12–E15
(1,1),(2,2),(3,2) ile çember çözümü; merkeze ve göreli eksene geçiş

3. E16–E22
Çemberin yinelemesi, 30°+2° sözlü örneği; elipsin parametresi ve yönelimi

4. E23–E31
Parabol ve hiperbol biçimleri; P,Q,R kontrolü, genel yay ve uç açıları

5. E32–E43
MATLAB: iki çember yöntemi, elips denemeleri, kontur, parabol ve elipsoit

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_7.hafta_3.ders.mp4.mp4 - 36:34,84. Bölümler gerçek kare ve ilgili ses aralığıyla eşleştirildi. Hocanın anlatımı, hazır slayt ve not açıklamaları ayrıdır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

x,y,z Noktanın koordinatları; kodda bazen bu adlar merkez sayısı veya dizi için kullanılır.

a,b,c,d,e,f $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$ genel konik katsayıları. Önceki 2bxy yazımıyla aynı sayılar değildir.

′ (üst çizgi) Yeni eksen sistemindeki koordinat veya katsayı. Üs anlamında değildir.

$\Delta=b^2-4ac$ Koniğin ikinci derece kısmını sınıflandıran ifade; gerçeklik/yozlaşma ayrıca kontrol edilir.

h,k ve r Çember/elips merkezi ve çember yarıçapı. Parabolde (h,k) tepedir.

θ ve δ θ parametre; δ sabit artış. Trigonometrik kodda açı radyandır.

φ / i Elipsin yönelim açısı; eğriyi tarayan θ parametresinden farklı.

sin,cos,tan,sec Trigonometrik fonksiyonlar. tan=sin/cos; sec=1/cos. Ters fonksiyonlarla karıştırılmaz.

cosh,sinh,arcosh Hiperbolik fonksiyonlar ve ters cosh. MATLAB ters cosh komutu acosh.

: ve i indisi başlangıç:adım:bitiş dizi kurar. X(i) dizideki i. elemanı seçer.

.* / .^ Dizi elemanlarını ayrı ayrı çarpma/üs alma. ^ matris kuvvetinden farklı.

N ve n Koddaki örnek sayısı veya adım indisi; ellipsoid n=30 yüz bölümlenmesidir.

Parametre, örnek ve çizgi parçası
Koniklerde önce katsayı yazımını tanı. Üç noktadan geçen çemberde bilinmeyenler d,e,f katsayılarıdır. Parametrik biçimde tek parametre iki koordinat üretir. Çizim sonlu noktaları doğru parçalarıyla birleştirir. Eşit açı çemberde eşit yay verir; elipste genel olarak vermez.

E01 Kaldığımız yer: iki çeyrek çember

Kaynak K0028 · Kaynak kare 00:28 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca önceki MATLAB çizimlerini yeniden açar. X,Y ile parametrik olmayan; XP,YP ile açıya bağlı parametrik çeyrek çemberi karşılaştırır.

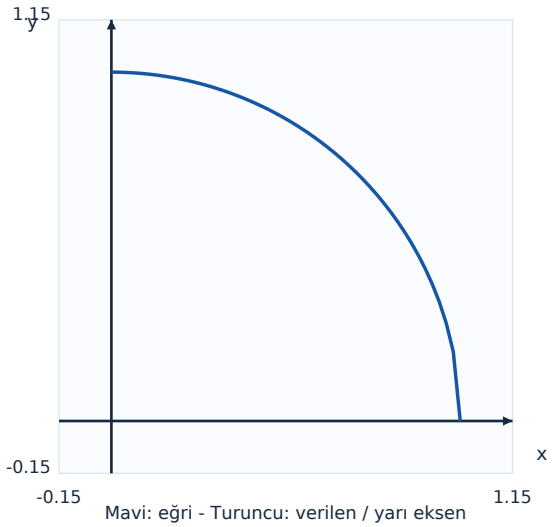
Soru Aynı çemberi iki farklı nokta listesiyle nasıl çiziyoruz?

Verilenler ve formül

X,Y: 51 değer; XP,YP: 21 değer
Önceki dersten kalan hazır diziler

$x^2+y^2=1$
$y=\sqrt{(1-x^2)}$
$(x,y)=(\cos\theta,\sin\theta)$

Önceki çeyrek çember



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

θ: Açı parametresi; teta adlı dizide.
plot: Aynı sıradaki x ve y değerlerini bağlar.

Çözüm adımları

1. İlk çizimi çağır

```
plot(X,Y)
% X: 0:.02:1
```

2. İkinci çizimi çağır

```
plot(XP,YP)
% θ: 0:pi/40:pi/2
```

3. Formülü ayır

```
X → Y
θ → XP ve YP
```

Sonuç

İki gösterim aynı yayı tanımlar.

Kontrol Her iki listede $x^2+y^2\approx1$. Nokta sayıları ve dağılımları farklıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Parametrik olmayan biçimde x seçip y bulursun. Parametrik biçimde θ seçip hem x hem y bulursun. Açılışta yeni 51/21 nokta hesabı yapılmaz; önceki dizilerin çizimleri tekrar çağrılır.

Kaynak notu Hoca yaklaşık 50 nokta der; çalışma alanında X ve Y 1×51, XP ve YP 1×21 görünür.

E02 x=.5: iki yoldan aynı y

Kaynak K0080 · Kaynak kare 01:20 · Önceki örneğin slaytla kısa tekrarı

Hocanın anlattığı

Hoca slaytta parametrik ve parametrik olmayan çember gösterimlerini hatırlatır. x=.5 için iki anlatımın da y=.866 verdiği görünür.

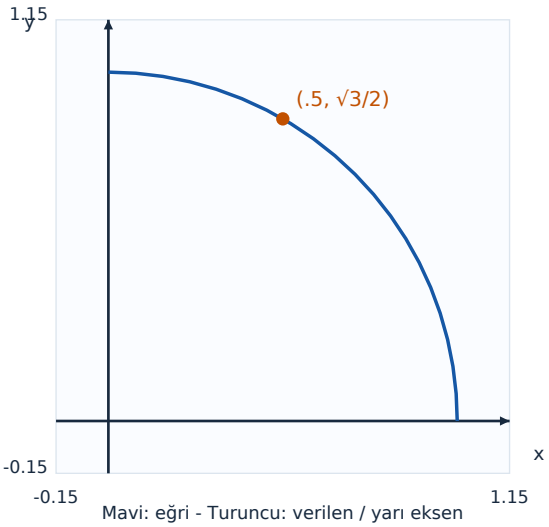
Soru x=.5 için y neden iki gösterimde de aynı çıkar?

Verilenler ve formül

Birim çemberin ilk çeyreği
x=.5; y≥0

$y=\sqrt{(1-x^2)}$
$x=\cos\theta;\ y=\sin\theta$

Önceki çeyrek çember



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Doğrudan hesapla

$y=\sqrt{(1-.5^2)}$
$=\sqrt{.75}=\sqrt{3}/2$

2. Açıyı bul

$\theta=\arccos(.5)=60°$

3. Parametrik y bul

$y=\sin 60°=\sqrt{3}/2$
$\approx .866025$

Sonuç

Nokta (.5,√3/2) olur.

Kontrol $(.5)^2+(\sqrt{3}/2)^2=1$.

Bu örneğin sembolleri

√: Karekök; burada pozitif kök.
arccos: Kosinüsü verilen açıyı bulur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

arccos, cos fonksiyonunun tersidir; 1/cos değildir. MATLAB cos/sin için radyan kullanır: 60°=π/3. Üstte x doğrudan, altta açı üzerinden aynı noktaya ulaşılır.

E03 Rasyonel çember gösterimini hatırla

Kaynak K0092 · Kaynak kare 01:32 · Kısa gösterilen slayt - çözüm notta hatırlatıldı

Hocanın anlattığı

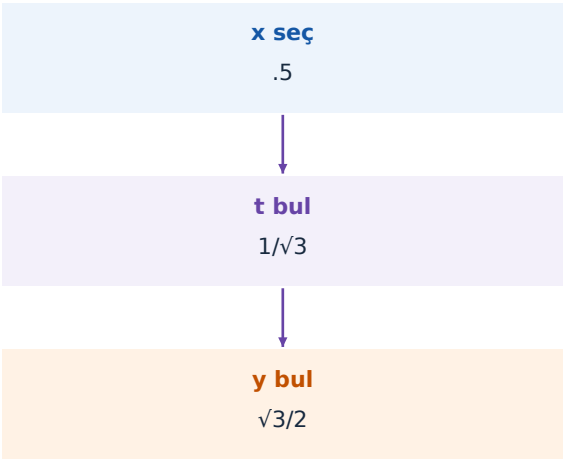
Hoca rasyonel parametrik çember slaydını kısa gösterir; bu biçimin MATLAB örneğinin yapılmadığını belirtir.

Soru Trigonometrik fonksiyon kullanmadan aynı noktaya nasıl ulaşılır?

Verilenler ve formül

$x=(1-t^2)/(1+t^2)$; $y=2t/(1+t^2)$
İlk çeyrek için $0 \le t \le 1$; $x=.5$

$t=\sqrt{((1-x)/(1+x))}$
$y=2t/(1+t^2)$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. t değerini çıkar

$t^2=(1-.5)/(1+.5)=1/3$
$t=1/\sqrt{3}$

2. y değerini hesapla

$y=(2/\sqrt{3})/(1+1/3)$
$=\sqrt{3}/2$

3. Yeri kontrol et

$x=(1-1/3)/(1+1/3)$
$=1/2$

Sonuç

Aynı nokta; t≈.577350.

Kontrol $x^2+y^2=1$ özdeşliği payları açarak da doğrulanır.

Bu örneğin sembolleri

t: 0–1 aralığında sayısal parametre.
Rasyonel: Polinomların oranıyla gösterim.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu t bir açı değildir. Gösterimin neden çalıştığını notta açıyoruz; bu kayıtta rasyonel biçimle yeni kod çalıştırılmaz. Kısa gösterilen slaytı tamamlanmış uygulama sayma.

E04 Konik kesit ve katsayıların görevi

Kaynak K0110 · Kaynak kare 01:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

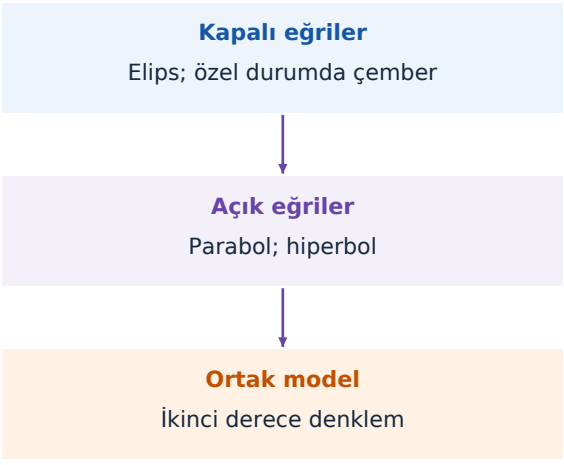
Hoca hiperbol, parabol, elips ve daireyi koninin düzlemle kesitleri üzerinden tanıtır. Elips ve daire kapalı; parabol ve hiperbol açık eğrilerdir.

Soru Bu dört eğriyi hangi ortak denklemle ifade ediyoruz?

Verilenler ve formül

a,b,c,d,e,f: gerçek katsayılar
a,b,c aynı anda sıfır değil

$$ax^2+bxy+cy^2 +dx+ey+f=0$$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. İkinci dereceyi ayır

$ax^2 + bxy + cy^2$

2. Diğer terimleri ayır

$dx + ey + f$

3. Noktayı dene

Bir (x,y) seç.
Sol taraf 0 ise eğri üzerindedir.

Sonuç

Konikler ikinci dereceden denklemlerdir.

Kontrol En yüksek toplam üs 2: xy teriminde 1+1=2.

Bu örneğin sembolleri

bxy: x ile y'nin çarpımının katsayısı.
f: Bu denklemde sabit sayı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada bxy kullanılıyor. Önceki dersteki 2bxy yazımıyla b aynı sayıyı temsil etmez. Kapalı eğri dolu alan demek değildir; burada sınır eğrisini çiziyoruz.

Kaynak notu Önceki dersteki 2bxy/2dx/2ey ile bu slaytın bxy/dx/ey katsayıları karıştırılmaz.

E05 Eksenleri döndür: xy terimini kaldır

Kaynak K0170 · Kaynak kare 02:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

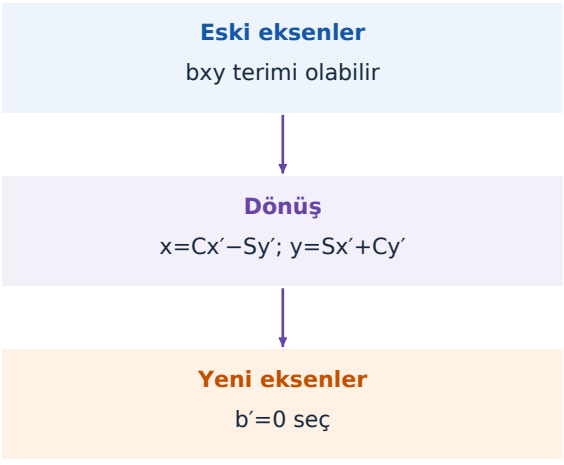
Hoca b katsayısı sıfır olan ve olmayan gösterimler arasında ilişki kurar; dönüşen a′,c′,d′,e′,f′ katsayılarını ve cot(2α) bağıntısını gösterir.

Soru Karışık xy terimini nasıl sıfır yapıyoruz?

Verilenler ve formül

C=cosα; S=sinα
Bu notta: $x=Cx'-Sy'$; $y=Sx'+Cy'$

$a'=aC^2+bCS+cS^2$
$c'=aS^2-bCS+cC^2$
$b'=(c-a)\sin 2\alpha+b\cos 2\alpha$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. Koordinatları yerine koy

$x=Cx'-Sy'$
$y=Sx'+Cy'$

2. Karışık katsayıyı sıfırla

$b'=0$
$\cot(2\alpha)=(a-c)/b$

3. Diğerlerini taşı

$d'=dC+eS;\ e'=-dS+eC$
$f'=f$

Sonuç

Uygun α ile b′=0 olur.

Kontrol a′+c′=a+c; $b'^2-4a'c'=b^2-4ac$.

Bu örneğin sembolleri

′: Üst çizgi: yeni eksendeki değer.
cot: cot u=cosu/sinu; tan'ın çarpımsal tersi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eğriyi değiştirmeden koordinat eksenlerini değiştirdik. α burada eksen dönmesidir. b=0 ise bölmeli cot formülünü kullanmak gerekmez; α=0 zaten uygundur. Açı dalları, x′ ve y′ eksenlerinin yer değiştirmesine yol açabilir.

E06 Ters katsayı dönüşümünü denetle

Kaynak K0170 · Kaynak kare 02:50 · Hazır slayt - işaret kontrolü notta eklendi

Hocanın anlattığı

Slayt aynı eğriyi iki katsayı kümesiyle ifade eden ileri ve ters bağıntıları yan yana verir.

Soru Yeni katsayılardan eskilere dönerken işaretleri nasıl korurum?

Verilenler ve formül

Önceki sayfadaki aynı eksen seçimi
Yeni denklemde $b'=0$

$$a=a'C^2+c'S^2$$
$$b=2(a'-c')CS$$
$$c=a'S^2+c'C^2$$

Ters koordinat

$x'=Cx+Sy;\ y'=-Sx+Cy$

↓

Genişlet

Kareleri ve doğrusal terimleri aç

↓

Sağlama

Aynı (x,y) için aynı denklem

Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. Ters koordinatı yaz

$$x'=Cx+Sy$$
$$y'=-Sx+Cy$$

2. Doğrusal terimleri aç

$$d=d'C-e'S$$
$$e=d'S+e'C$$

3. Sabiti koru

$$f=f'$$

Son denklemi yeniden yerine koy.

Sonuç

Ters dönüş aynı eğriyi geri vermelidir.

Kontrol Not eki: $b=2CS(a'-c')$ ifadesi doğrudan açılımla doğrulanır.

Bu örneğin sembolleri

C,S: cosα ve sinα kısaltmaları.
d,e: Doğrusal terim katsayıları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hazır bir tabloyu kullanırken önce hangi eksen dönüşümünün seçildiğini yaz. Bu notun seçimi slaydın sol tablosuyla uyumludur; sağ tablonun bazı işaretleri aynı seçimin tersi değildir.

Kaynak notu Slayt11 sağında $b=2(c'-a')CS$, $d=d'C+e'S$, $e=e'C-d'S$ yazıyor. Buradaki aynı dönüşüm seçimi için yukarıdaki işaretler gerekir; bu düzeltme not kontrolüdür.

E07 Ayırt edici ifade: b²−4ac

Kaynak K0240 · Kaynak kare 04:00 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

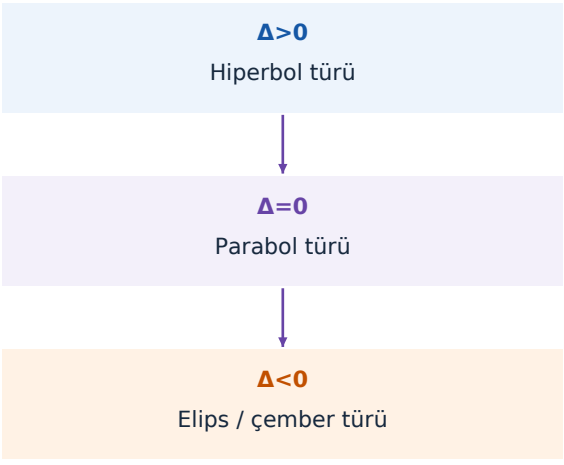
Hoca b²−4ac ifadesinin işaretini kullanır: pozitifse hiperbol, sıfırsa parabol, negatifse elips veya daire türü.

Soru Katsayılardan önce hangi işarete bakmalıyım?

Verilenler ve formül

Δ=b²−4ac
Düzlemdeki koniğin ikinci derece kısmı

```
Δ>0: hiperbol türü
Δ=0: parabol türü
Δ<0: elips türü
```



Bilgi / işlem akışı - şema

Bu örneğin sembolleri

Δ: Delta; sınıflandırma ifadesi.

Yozlaşma: Eğrinin doğru/nokta gibi özel duruma inmesi.

Çözüm adımları

1. Katsayıları belirle

a: x²; b: xy; c: y²

2. İfadeyi hesapla

Δ=b²−4ac

3. Türü yorumla

Pozitif / sıfır / negatif
Gerçeklik ve yozlaşmayı da kontrol et.

Sonuç

İşaret, koniğin temel türünü ayırır.

Kontrol Ek kontrol: x²+y²+1=0 için Δ<0 olsa da gerçek nokta yoktur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sınıflama gerçek, yozlaşmamış koniklerde alıştığın eğrilere karşılık gelir. İki doğru, tek nokta veya boş küme gibi özel durumları ayrıca ayırmak gerekir. Bu son koşul not açıklamasıdır.

E08 Hiperbol: merkez ve iki farklı yön

Kaynak K0240 · Kaynak kare 04:00 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca hiperbol için (h,k) merkezini, iki standart yönü, yarı eksenleri ve dışmerkezliği gösterir.

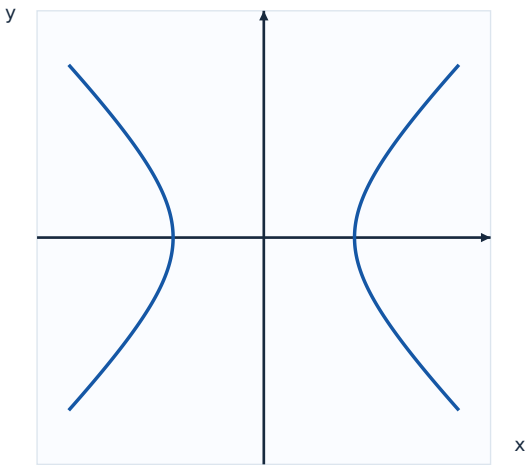
Soru Hangi terimin pozitif olduğu hiperbolün yönünü nasıl belirler?

Verilenler ve formül

Karışık terim kaldırıldı; a′c′<0
u=x′−h; v=y′−k; A,B>0

$u^2/A^2-v^2/B^2=1$
veya $v^2/A^2-u^2/B^2=1$

Hiperbolün iki kolu



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. Merkezi bul

$h=-d'/(2a')$
$k=-e'/(2c')$

2. Kareye tamamla

$g=-f'+d'^2/(4a')+e'^2/(4c')$
$a'u^2+c'v^2=g$

3. Yatay kolu seç

a′>0,c′<0,g>0 ise
$A^2=g/a'$; $B^2=-g/c'$

Sonuç

Pozitif kare terimi açılma yönünü belirler.

Kontrol Yatay biçimde $\varepsilon=\sqrt{(A^2+B^2)}/A>1$.

Bu örneğin sembolleri

h,k: Merkez koordinatları.
ε: Epsilon; dışmerkezlik.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A ve B pozitif uzunluklardır; kareleri negatif olamaz. Dikey açılmada rolleri değiştir. g=0 durumunda iki kesişen doğru oluşur; bu standart hiperbol formu değildir. Harfleri slaydın dönme açısı α ile karıştırmamak için uzunlukları A,B yazdık.

Kaynak notu Slayt12 $\beta^2=g/c'$ yazımında, a′>0,c′<0,g>0 yatay durumunda eksi gerekir: $B^2=-g/c'$. Kaynak kare korunur.

E09 Parabol: merkez değil tepe noktası

Kaynak K0320 · Kaynak kare 05:20 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

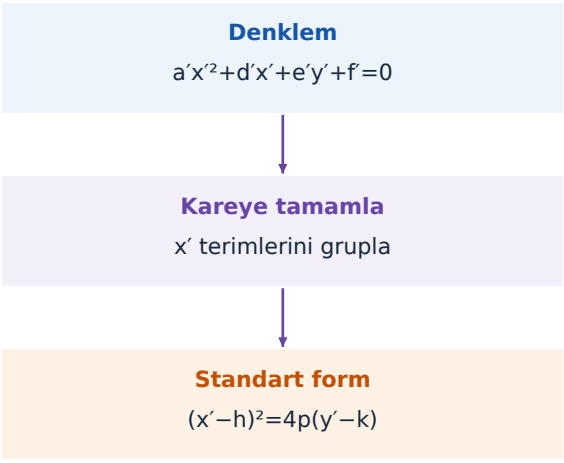
Hoca Δ=0 durumunu ve (x′−h)²=4p(y′−k) parabol biçimini anlatır; h,k,p için hazır bağıntıları okur.

Soru a′x′²+d′x′+e′y′+f′=0 denkleminden tepeyi nasıl bulurum?

Verilenler ve formül

a′≠0; e′≠0; c′=0
u=x′−h; v=y′−k

u²=4pv
h=−d′/(2a′)
p=−e′/(4a′)



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. x′ bakımından kareye tamamla

a′(x′+d′/(2a′))²
+e′y′+f′−d′²/(4a′)=0

2. Tepe koordinatını çıkar

k=(d′²−4a′f′)/(4a′e′)

3. Standart biçime getir

(x′−h)²=4p(y′−k)
p>0 yukarı; p<0 aşağı

Sonuç

Tepe (h,k); p yönlü odak uzaklığıdır.

Kontrol Açılım sonucu ilk denklemin her katsayısı geri gelir.

Bu örneğin sembolleri

p: Tepeden odağa yönlü uzaklık.

Tepe: Parabolün simetri ekseni üzerindeki uç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Parabolün simetri merkezi yoktur; (h,k) tepedir. Burada y′ ekseni boyunca açılır. Kaynakta okunan katsayı formüllerini ezberlemek yerine kareye tamamlamak güvenilir bir yoldur.

Kaynak notu Slayt13 h=−d′/2, p=e′/4, k=(2f′−d′²)/(2e′) yazıyor. Genel denklem için doğrulanan bağıntılar yukarıda; kaynakta bu düzeltme yapılmaz.

E10 Elips: iki pozitif kare terimi

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca Δ<0 ve a′c′>0 durumunda elipsi, merkezini ve iki eksene ait farklı uzunlukları açıklar; bu uzunluklar eşit olduğunda daire elde edilir.

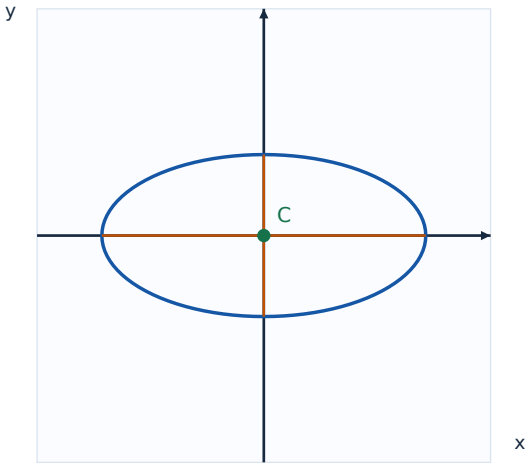
Soru Elips denkleminde neden artı işareti kullanılır?

Verilenler ve formül

u=x′−h; v=y′−k
A≥B>0; gerçek ve yozlaşmamış elips

$u^2/A^2+v^2/B^2=1$
$A^2=g/a'$; $B^2=g/c'$

Elips ve yarı eksenler



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

A,B: Eksen uzunluklarının yarıları.
ε: Elipste 0 ile 1 arasında dışmerkezlik.

Çözüm adımları

1. Merkezi belirle

$h=-d'/(2a')$
$k=-e'/(2c')$

2. Kareleri grupla

$a'u^2+c'v^2=g$
$g=-f'+d'^2/(4a')+e'^2/(4c')$

3. Eksenleri yorumla

$L=\max(A,B)$; $S=\min(A,B)$
$\varepsilon=\sqrt{1-(S/L)^2}$

Sonuç

0≤ε<1; A=B ise çember.

Kontrol u=A,v=0 ve u=0,v=B denklemi sağlar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki terimin toplamı 1 olduğu için koordinatlar sınırlıdır; eğri kapalıdır. a′ ve c′ aynı işaretli, g/a′ ve g/c′ pozitif olmalıdır. A,B ilgili eksenlerin yarı uzunluklarıdır; dışmerkezlik için büyük olanı L, küçük olanı S seçtik. Slayttaki eksi işareti hiperbol biçimi verir.

Kaynak notu Slayt14 standart denkleminde arada − basılmıştır; elips için + gerekir. Bu, notlarda işaretlenen matematiksel düzeltmedir.

E11 Çember: merkez ve yarıçap formülü

Kaynak K0460 · Kaynak kare 07:40 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca daire denklemini $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ biçiminde yazar. Merkezi (0,0), yarıçapı 1 seçerek birim çemberi hatırlatır; katsayılardan merkez ve yarıçapı verir.

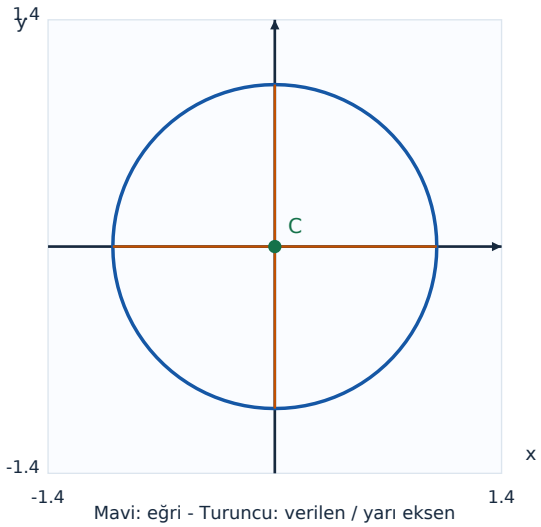
Soru $Ax^2+Ay^2+dx+ey+f=0$ denkleminden h,k,r nasıl çıkar?

Verilenler ve formül

$A\neq0$; xy katsayısı 0
Gerçek çember için $r^2>0$

$$h=-d/(2A);\ k=-e/(2A)$$
$$r^2=(d^2+e^2-4Af)/(4A^2)$$

Çember ve merkezi



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Çözüm adımları

1. A ile böl

$$x^2+y^2+(d/A)x+(e/A)y+f/A=0$$

2. İki kareyi tamamla

$$(x+d/(2A))^2+(y+e/(2A))^2 =(d^2+e^2-4Af)/(4A^2)$$

3. Özel durumu dene

$$h=k=0,r=1$$
$$x^2+y^2=1$$

Sonuç

Merkez (h,k), yarıçap $r=\sqrt{(r^2)}$.

Kontrol $A=1,d=e=0,f=-1$ için $r=1$.

Bu örneğin sembolleri

A: Ortak ikinci derece katsayısı.
r: Merkezden eğriye uzaklık; yarıçap.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çember için aynı eksen ölçeğinde x^2 ve y^2 katsayıları eşit, xy katsayısı sıfırdır. $\Delta<0$ tek başına çember demek değildir. $r^2=0$ tek nokta, $r^2<0$ gerçek nokta olmayan durumdur.

Kaynak notu Slayt15 $\Delta<0$ gösterir; 484–488s konuşmada eşittir 0 denir. Çemberde $b=0,a=c=A\neq0$ için $\Delta=-4A^2<0$ olmalıdır; ses/slayt farkı burada açıkça ayrıldı.

E12 Üç bilinen noktadan üç denklem

Kaynak K0550 · Kaynak kare 09:10 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca (1,1), (2,2), (3,2) noktalarından geçen dairesel yayı ele alır. Her noktayı $x^2+y^2+dx+ey+f=0$ içinde yerine koyar.

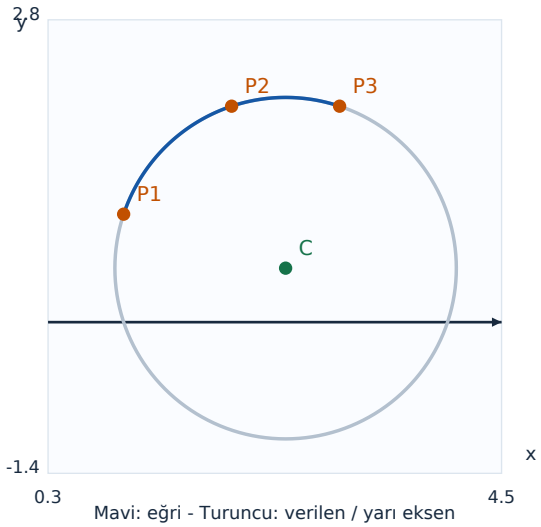
Soru Bu üç noktadan d,e,f için hangi denklemler çıkar?

Verilenler ve formül

P1=(1,1); P2=(2,2); P3=(3,2)
x^2 ve y^2 katsayıları 1; xy katsayısı 0

$$x^2+y^2+dx+ey+f=0$$

Üç noktadan geçen çember



Mavi: eğri - Turuncu: verilen / yarı eksen

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

P1,P2,P3: Aynı çember üzerinde verilen noktalar.
d,e,f: Bulacağımız üç sabit katsayı.

Çözüm adımları

1. P1 noktasını kullan

$1^2+1^2+d+e+f=0$
$2+d+e+f=0$

2. P2 noktasını kullan

$2^2+2^2+2d+2e+f=0$
$8+2d+2e+f=0$

3. P3 noktasını kullan

$3^2+2^2+3d+2e+f=0$
$13+3d+2e+f=0$

Sonuç

Üç bilinmeyen için üç doğrusal denklem.

Kontrol Bu üç nokta doğrusal değildir; tek çember belirler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bilinmeyenler x ve y değil, d,e,f katsayılarıdır. Nokta koordinatları verildiği için x^2+y^2 kısmı her satırda bilinen bir sayıya dönüşür. Aynı denklem bütün noktalarda sağlanmalı.

E13 Katsayıları çıkarma yöntemiyle çöz

Kaynak K0550 · Kaynak kare 09:10 · Derste verilen çözüm - eleme adımları not eki

Hocanın anlattığı

Hoca üç denklemin çözümünü d=−5, e=−1, f=4 olarak verir; sonuç denklemini $x^2+y^2-5x-y+4=0$ yazar.

Soru Bu sonuca ara işlem atlamadan nasıl ulaşılır?

Verilenler ve formül

I: d+e+f=−2
II: 2d+2e+f=−8; III: 3d+2e+f=−13

`I, II, III doğrusal sistem`

Çözüm adımları

1. III−II işlemini yap

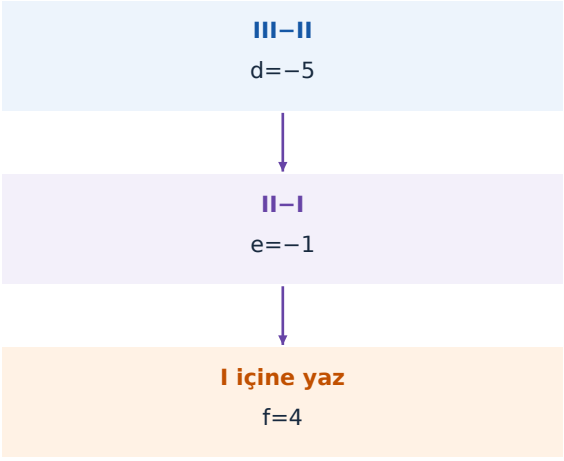
d=−13−(−8)=−5

2. II−I işlemini yap

d+e=−6
−5+e=−6 → e=−1

3. I içine geri yaz

−5−1+f=−2
f=4



Bilgi / işlem akışı - şema

Sonuç

d=−5, e=−1, f=4.

Kontrol I:−5−1+4=−2; II:−10−2+4=−8; III:−15−2+4=−13.

Bu örneğin sembolleri

III−II: Üçüncü eşitlikten ikinciyi çıkar.
Geri yazma: Bulduğunu eski denklemde kullan.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki denklemi çıkarınca ortak f kaybolur. Son iki satırda e katsayıları da aynı olduğundan d doğrudan bulunur. Hoca sonucu verir; ayrıntılı eleme adımları bu notta açılmıştır.

E14 Aynı yayın merkezi ve yarıçapı

Kaynak K0690 · Kaynak kare 11:30 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

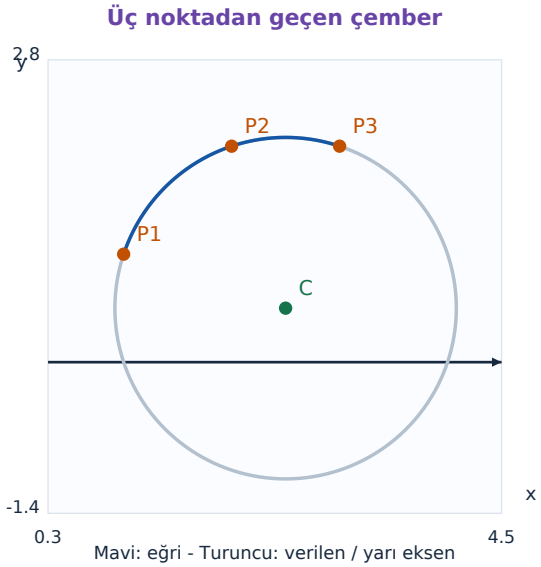
Hoca bulunan katsayılarla merkezini (5/2,1/2), yarıçapını √10/2≈1.58 olarak hesaplar. Yay için 1≤x≤3 aralığını belirtir.

Soru $x^2+y^2-5x-y+4=0$ hangi merkez ve yarıçapı verir?

Verilenler ve formül

P1=(1,1); P2=(2,2); P3=(3,2)
d=−5; e=−1; f=4; A=1

$(x-5/2)^2+(y-1/2)^2=5/2$



Bu örneğin sembolleri

C: Çemberin merkezi.
Dal: Karekökün + veya − seçimiyle oluşan parça.

Çözüm adımları

1. Merkezi bul

h=−d/2=5/2
k=−e/2=1/2

2. Yarıçapı bul

$r^2=(25+1-16)/4=5/2$
r=√10/2≈1.581139

3. Verilen yayı seç

$y=.5+\sqrt{(2.5-(x-2.5)^2)}$
1≤x≤3

Sonuç

C=(2.5,.5), r≈1.581139.

Kontrol Üç noktanın C'ye uzaklığının karesi de 2.5 olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çember denklemi tüm çevreyi verir. Tek bir yay için aralık ve dal da seçilir. Burada üst dal, üç verilen noktayı birlikte içerir; yalnız 1≤x≤3 demek iki dalı ayırmaz. Dal açıklaması not ekidir.

E15 Bir noktayı orijine taşıyan çözüm

Kaynak K0770 · Kaynak kare 12:50 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

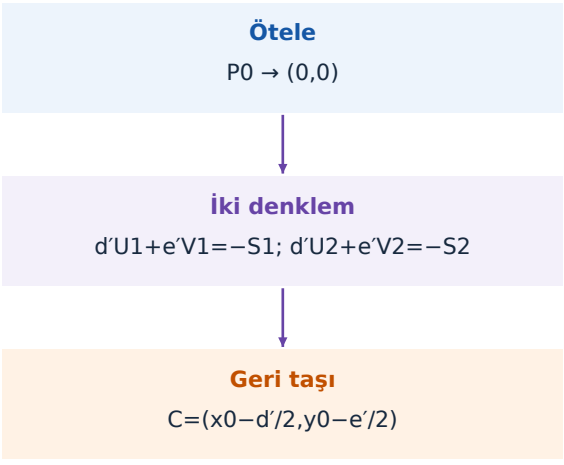
Hoca P0,P1,P2 noktalarıyla gösterilen genel slaytta bir noktanın orijine taşınmasını ve kalan iki noktadan katsayı bulmayı gösterir.

Soru Üç noktalı çember sistemini nasıl iki bilinmeyene indirgeriz?

Verilenler ve formül

P0=(x0,y0) orijin seçilir
Ui=xi−x0; Vi=yi−y0; Si=Ui²+Vi²

$U^2+V^2+d'U+e'V=0$
$D=U1V2-U2V1\neq 0$



Bilgi / işlem akışı - şema

Çözüm adımları

1. Sabit terimi belirle

$P0'=(0,0) \rightarrow f'=0$

2. İki denklemi çöz

$d'=(V1S2-V2S1)/D$
$e'=(U2S1-U1S2)/D$

3. Merkezi geri taşı

$h=x0-d'/2$
$k=y0-e'/2$
$r^2=(d'^2+e'^2)/4$

Sonuç

Orijin seçimi f′ bilinmeyenini kaldırır.

Kontrol D≠0, üç noktanın doğrusal olmaması koşuludur.

Bu örneğin sembolleri

D: İki satırlı sistemin determinantı.
Ui,Vi: P0'a göre göreli koordinatlar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P0′=(0,0) seçimi bir koordinat değişimidir; eski nokta silinmez. Merkez yeni eksende bulunur ve (x0,y0) eklenerek geri taşınır. Genel formülün açılımı notta sadeleştirildi.

Kaynak notu Slayt17 bir doğrusal katsayıyı a′ etiketiyle gösteriyor. Burada U²/V² katsayıları 1; doğrusal katsayı d′ adıyla açıkça ayrıldı.

E16 Çemberin açıyla parametrik biçimi

Kaynak K0800 · Kaynak kare 13:20 · Derste gösterilen konu - ara adımlar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca x=r cosθ, y=r sinθ formülleriyle parametrik gösterime geçer. İlk çeyreğin ötesinde tüm çember de açıyla taranabilir.

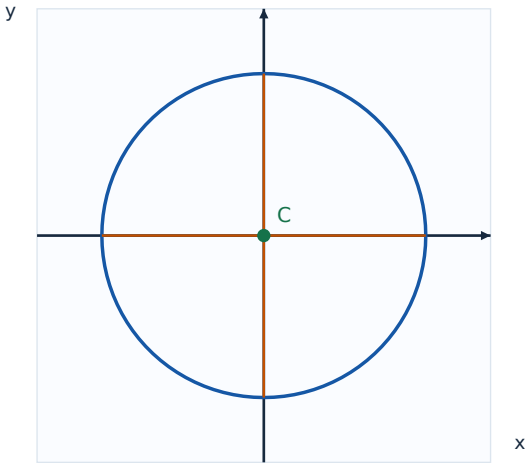
Soru r yarıçaplı çemberde θ hangi noktayı seçer?

Verilenler ve formül

Merkez (0,0); r>0
Tam çember için 0≤θ≤2π

$$x=r\cos\theta$$
$$y=r\sin\theta$$

Çember ve merkezi



Şematik yerleşim; sayı verilmiş örnek değildir.

x ve y birimleri eşittir.

Bu örneğin sembolleri

θ: Parametre; burada merkez açısı.
2π: Radyanla tam tur; 360°.

Çözüm adımları

1. Sağ uçtan başla

$\theta=0 \rightarrow (r,0)$

2. Çeyrek tur ilerle

$\theta=\pi/2 \rightarrow (0,r)$
$\theta=\pi \rightarrow (-r,0)$

3. Turu tamamla

$\theta=3\pi/2 \rightarrow (0,-r)$
$\theta=2\pi \rightarrow (r,0)$

Sonuç

Açı iki koordinatı birlikte üretir.

Kontrol $x^2+y^2=r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=r^2$.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

θ arttıkça standart x-sağa/y-yukarı düzleminde saat yönünün tersine ilerlenir. 0 ve 2π aynı noktayı verir; çizim dizisinin kapanışı için son nokta tekrar eklenebilir.